

Reto de Evaluación

Inteligencia Artificial en Cloud con Microsoft Foundry

Agente de triaje operativo para la Red de Oficinas de Empleo

Campo	Contenido
Nombre y apellidos	Francisca Selma Catalá
Curso	Cloud Computing Primero DAM
Modalidad	Evaluación práctica individual
Fecha	16 de junio de 2026
Alternativa elegida	Alternativa A - Microsoft Foundry
Modelo utilizado	gpt-oss-120b
Herramientas adicionales	No se activaron herramientas externas. Se intentó Búsqueda de archivos, pero no era compatible con el modelo gpt-oss-120b; se usó base documental incluida en instrucciones.
Temperatura/parámetros	no se modificaron parámetros avanzados; se utilizó la configuración disponible por defecto en Foundry.
Caso de uso	Agente de IA para clasificación, priorización y recomendación de acciones ante incidencias operativas en oficinas de empleo
Formato de entrega previsto	Memoria final en PDF o Word + archivos usados en el laboratorio

0. Hoja de ruta de la memoria

Orden	Bloque	Objetivo
1	Alternativa elegida y caso de uso	Explicar qué se va a construir y por qué encaja con el reto.
2	Servicio cloud utilizado	Describir Microsoft Foundry, el agente y la configuración utilizada.
3	Archivos y datos de trabajo	Identificar los documentos y casos que se usarán.
4	Desarrollo paso a paso	Documentar la creación del proyecto, agente, instrucciones y pruebas.
5	Resultados y evaluación	Registrar respuestas reales y calcular métricas sencillas.
6	Base documental controlada	Usar documentos de apoyo si Foundry lo permite o mediante instrucciones.
7	Restricciones reales	Documentar errores de cuota, modelo, herramientas o permisos.
8	Limpieza de recursos	Registrar qué se deja activo, se detiene o se elimina.
9	Reflexión final	Valorar utilidad, limitaciones y aplicación empresarial.

0.1. Índice de capturas que se deben recoger

Captura	Nombre	Qué debe demostrar
01	Acceso a Microsoft Foundry	Pantalla inicial o portal donde se vea que se accede al entorno cloud.
02	Proyecto o recurso de Foundry	Nombre del proyecto/recurso usado en la práctica.
03	Agente creado	Pantalla donde se vea el agente de triaje operativo.
04	Modelo/configuración	Modelo seleccionado y configuración visible, incluyendo temperatura si el entorno lo muestra.
05	Instrucciones del agente	Prompt o instrucciones pegadas en el campo Instructions.
06	Base documental o archivos preparados	Documentos TXT preparados o cargados como conocimiento del agente.
07	Caso de prueba crítico	Entrada y respuesta real del agente para un caso de prioridad ALTA.
08	Caso de prueba controlado	Entrada y respuesta real del agente para el caso de Valencia con prioridad esperada BAJA.

Captura	Nombre	Qué debe demostrar
09	Tabla de evaluación	Matriz de resultados completada con las respuestas reales de las pruebas.
10	Consulta documental	Pregunta respondida usando la base documental o las instrucciones.
11	Restricción real	Error real de cuota, modelo, permisos, herramienta o limitación; solo si aparece.
12	Limpieza/control de recursos	Recurso, grupo de recursos o pantalla de control de consumo/limpieza.

1. Alternativa elegida y caso de uso

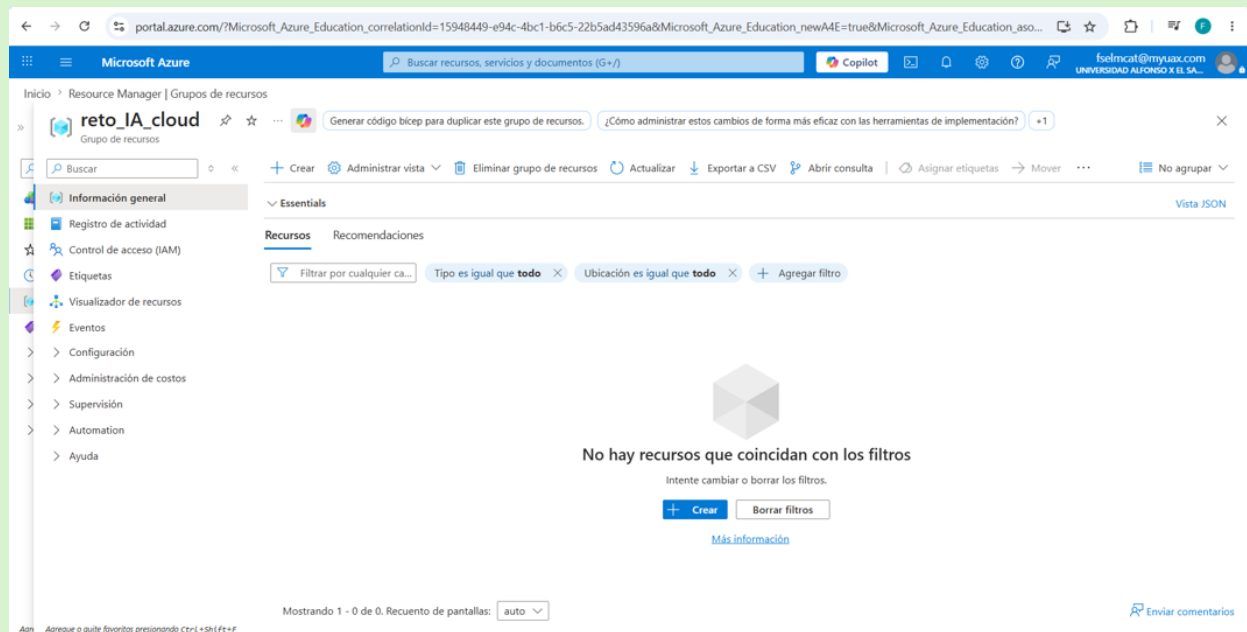
Alternativa elegida: Alternativa A - Microsoft Foundry. En esta práctica se trabaja con la creación de un agente de Inteligencia Artificial Generativa en un entorno cloud real, configurado para analizar información operativa, clasificar situaciones, priorizar casos y recomendar acciones internas a partir de datos de oficinas de empleo.

Caso de uso trabajado: triaje operativo de incidencias en oficinas de empleo. El agente recibe datos mensuales de una oficina, como expedientes recibidos, expedientes resueltos, documentación pendiente, incidencias abiertas, tiempo medio de espera, nivel de servicio, satisfacción media, tasa de resolución, ratio de incidencias y riesgo operativo. Con esa información debe devolver una respuesta estructurada que ayude a decidir si la situación está bajo control o si requiere intervención humana.

Problema de negocio: una red de oficinas puede sufrir saturación, acumulación de expedientes, incidencias operativas, tiempos de espera elevados o degradación del nivel de servicio. Revisar manualmente todos los indicadores consume tiempo y puede retrasar la detección de situaciones críticas. Un agente de IA puede actuar como primer filtro para ordenar los casos, resaltar prioridades, aplicar criterios homogéneos y proponer acciones recomendadas.

Resultado esperado: Resultado esperado: un agente funcional capaz de analizar seis casos de prueba, devolver una clasificación, asignar una prioridad, justificar la decisión, recomendar acciones operativas y declarar si se necesita revisión humana.

CAPTURA 01: Acceso al entorno cloud de Microsoft Foundry



Se ha creado el Grupo de Recursos para utilizar en la práctica

2. Servicio cloud utilizado

Microsoft Foundry se utiliza en esta práctica como entorno cloud para crear, configurar y probar agentes de IA generativa. En el contexto del reto, permite trabajar con un agente sin desarrollar una aplicación completa desde cero: se define el comportamiento mediante instrucciones, se utiliza un modelo disponible en el entorno y se prueban respuestas en un área de chat o playground.

Un agente de IA, en este caso, es un sistema configurado con un rol, unas reglas de decisión, una base documental de apoyo y un formato de respuesta obligatorio. No se busca que el modelo responda de forma libre, sino que actúe como un analista operativo que aplica criterios establecidos sobre indicadores de servicio.

En el laboratorio se utilizó la suscripción **Azure for Students** y se creó el grupo de recursos **reto_IA_cloud**.

Dentro de ese grupo se desplegó el recurso **foundry-triaje-oficinas**, ubicado en la región **Spain Central**, y se trabajó con el proyecto **proyecto-triaje-oficinas**. El agente creado se denominó **agente-triaje-oficinas**.

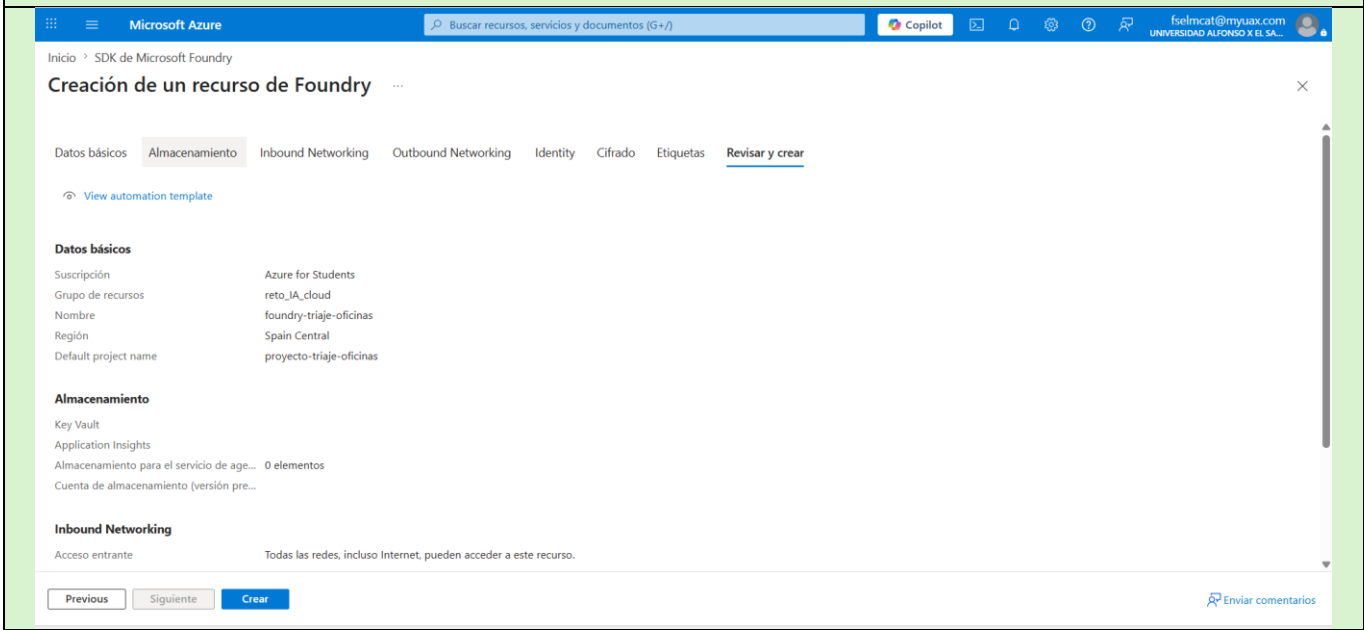
El modelo utilizado fue **gpt-oss-120b**, seleccionado por la propia experiencia de Microsoft Foundry como modelo disponible para el agente en la suscripción utilizada. No se forzaron despliegues adicionales de otros modelos para evitar problemas de cuota, compatibilidad o coste en el entorno Azure for Students.

Durante la configuración se intentó añadir conocimiento mediante la herramienta **Búsqueda de archivos**, pero Foundry indicó que dicha herramienta no era compatible con el modelo seleccionado. Por ello, se documentó la restricción y se utilizó una ruta alternativa: incorporar la base documental de trabajo directamente dentro de las instrucciones del agente. Esta decisión permitió continuar la práctica de forma controlada, manteniendo la trazabilidad y evitando el uso de herramientas externas no compatibles.

Elemento	Descripción
Servicio cloud	Microsoft Foundry / Azure AI Foundry
Tipo de solución	Agente de IA generativa para apoyo a decisiones internas
Modelo utilizado	gpt-oss-120b
Herramientas adicionales	Búsqueda Web no activada. Búsqueda de archivos intentada, pero no compatible con gpt-oss-120b. Base documental incluida en instrucciones.
Datos de prueba	Cinco casos principales en CSV y TXT, más un caso adicional sintético diseñado para validar prioridad MEDIA.
Base documental	Tres documentos de apoyo: contexto del piloto, glosario de KPIs operativos y procedimiento de acciones recomendadas. Al no poder cargarse como archivos, se integraron en las instrucciones.
Temperatura / parámetros de generación	Configuración por defecto de Foundry; no se modificaron parámetros avanzados durante la práctica.

CAPTURA 02: Proyecto o recurso de Microsoft Foundry

La secuencia de capturas nos muestra el proceso para la implementación correcta del recurso de Microsoft Foundry dentro del grupo de recursos reto_IA_cloud, usando la suscripción Azure for Students. El despliegue se completó correctamente y queda asociado al entorno cloud utilizado para crear el proyecto y el agente de triaje operativo. Esta evidencia confirma que el recurso base de Foundry ha sido creado antes de continuar con la configuración del agente.



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+J)

Copilot

felmcal@myuax.com
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SA...

Inicio

AlFoundryCreate-20260614100128 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación : AlFoundryCreate-20260614100128

Suscripción : Azure for Students

Grupo de recursos : reto_JA_cloud

Hora de inicio : 14/6/2026, 10:04:37

Id. de correlación : 2d244b43-24a1-43f2-84e1-9a5ebd81be62

Detalles de implementación

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
No hay recursos que mostrar.			

Microsoft Defender for Cloud

Proteja sus aplicaciones e infraestructura.

Ir a Microsoft Defender for Cloud >

Tutoriales gratuitos de Microsoft

Comience a aprender hoy >

Trabajar con un experto

Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.

Buscar un experto de Azure >

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=15948449-e94c-4bc1-b6c5-22b5ad43596a&Microsoft_Azure_Education_newA4E=true&Microsoft_Azure_Education_aso...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+J)

Copilot

felmcal@myuax.com
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SA...

Inicio

AlFoundryCreate-20260614100128 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : AlFoundryCreate-20260614100128

Suscripción : Azure for Students

Grupo de recursos : reto_JA_cloud

Hora de inicio : 14/6/2026, 10:04:48

Id. de correlación : 2d244b43-24a1-43f2-84e1-9a5ebd81be62

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Ir al recurso

Implementación correcta

La implementación "AlFoundryCreate-20260614100128" se realizó correctamente en el grupo de recursos "reto_JA_cloud".

Ir al recurso Ir al grupo de recursos

Administración de costos

Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.

Configurar alertas de costo >

Microsoft Defender for Cloud

Proteja sus aplicaciones e infraestructura.

Ir a Microsoft Defender for Cloud >

Tutoriales gratuitos de Microsoft

Comience a aprender hoy >

Trabajar con un experto

Los expertos de Azure son asociados proveedores de servicios que pueden ayudar a administrar sus recursos en Azure y ser la primera línea de soporte técnico.

Buscar un experto de Azure >

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=15948449-e94c-4bc1-b6c5-22b5ad43596a&Microsoft_Azure_Education_newA4E=true&Microsoft_Azure_Education_aso...

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+J)

Copilot

felmcal@myuax.com
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SA...

Inicio

AlFoundryCreate-20260614100128 | Información general

Foundry

Buscar

Ir al portal de Foundry Eliminar

Información general

Registro de actividad Control de acceso (IAM) Etiquetas Diagnosticar y solucionar problemas Visualizador de recursos Administración de recursos Seguridad Supervisión Automation Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos (move): reto_JA_cloud

Suscripción (move): Azure for Students

Id. de suscripción : cb859a89-35ad-4810-a36c-2ad652ba3869

Puntos de conexión : Hacer clic aquí para ver los puntos de conexión

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Tipo de API : AIServices

Ubicación : spaincentral

Estado : Succeeded

Creación de aplicaciones y agentes en Foundry

Descubra funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, integre sin problemas sus sistemas y acelere el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial con Foundry.

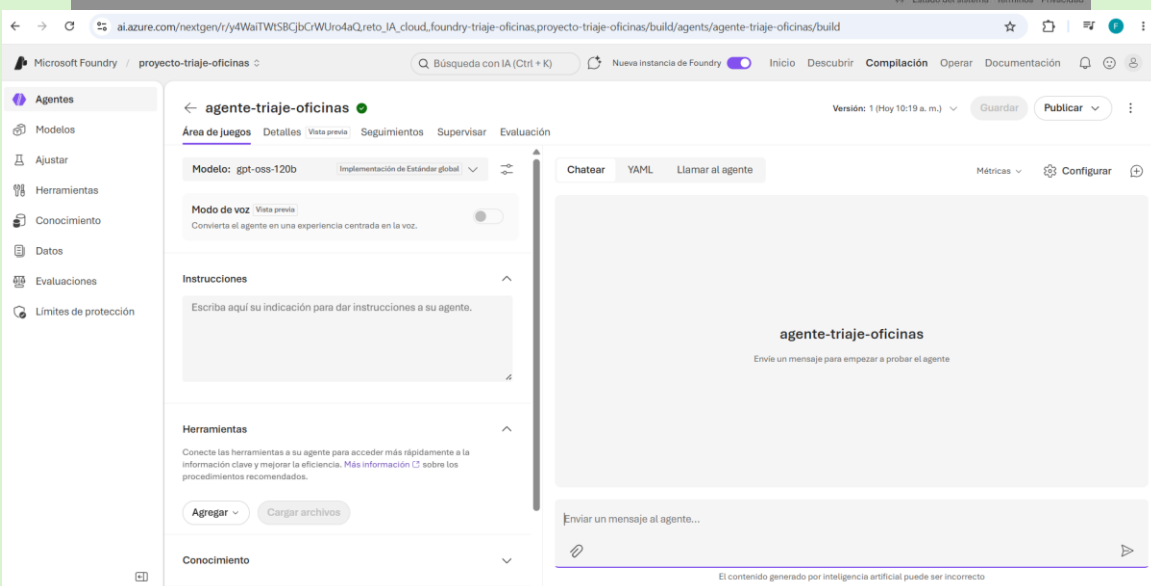
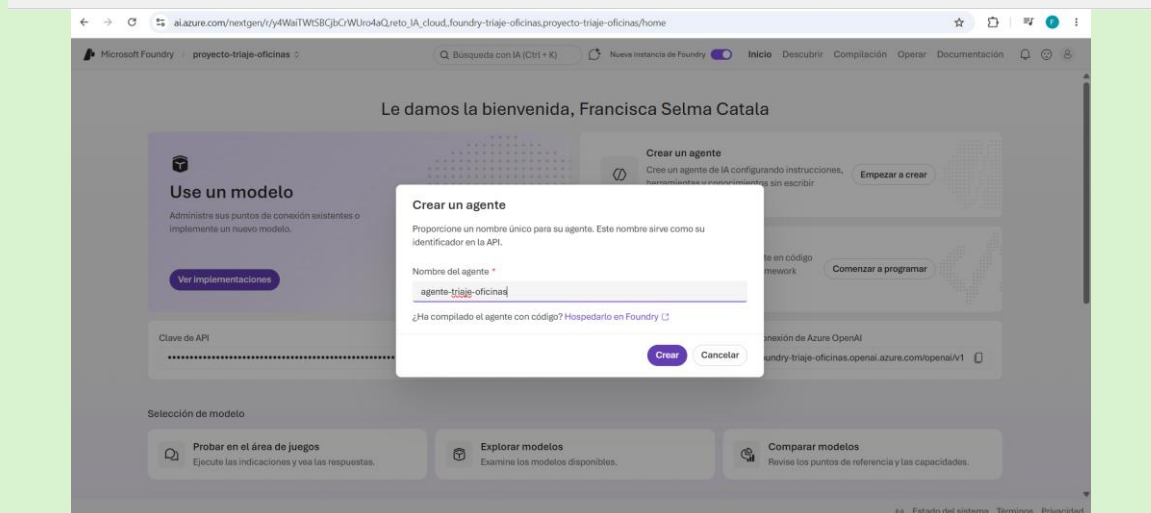
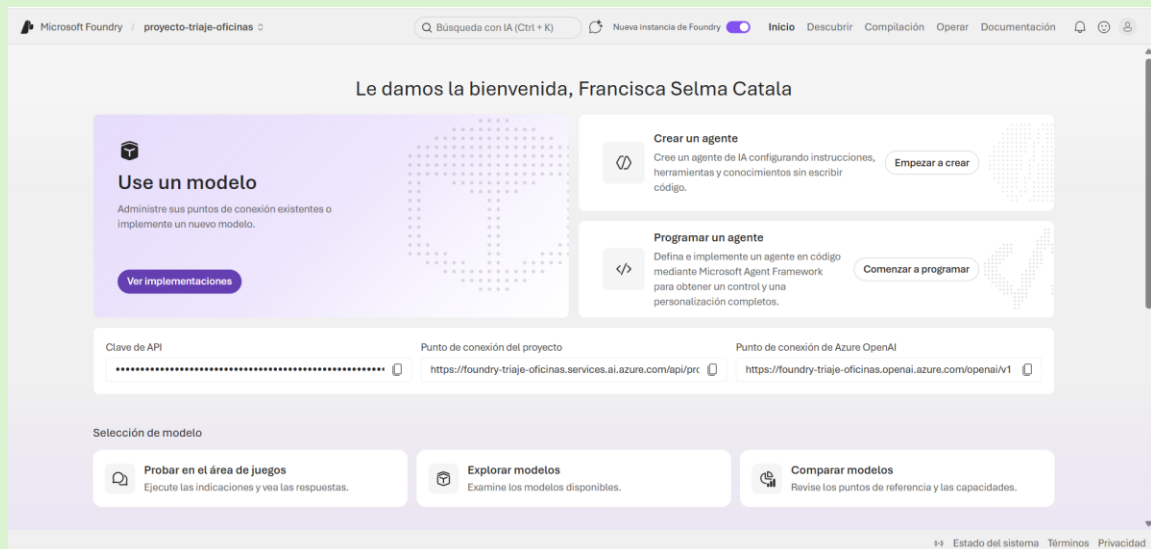
Ir al portal de Foundry

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

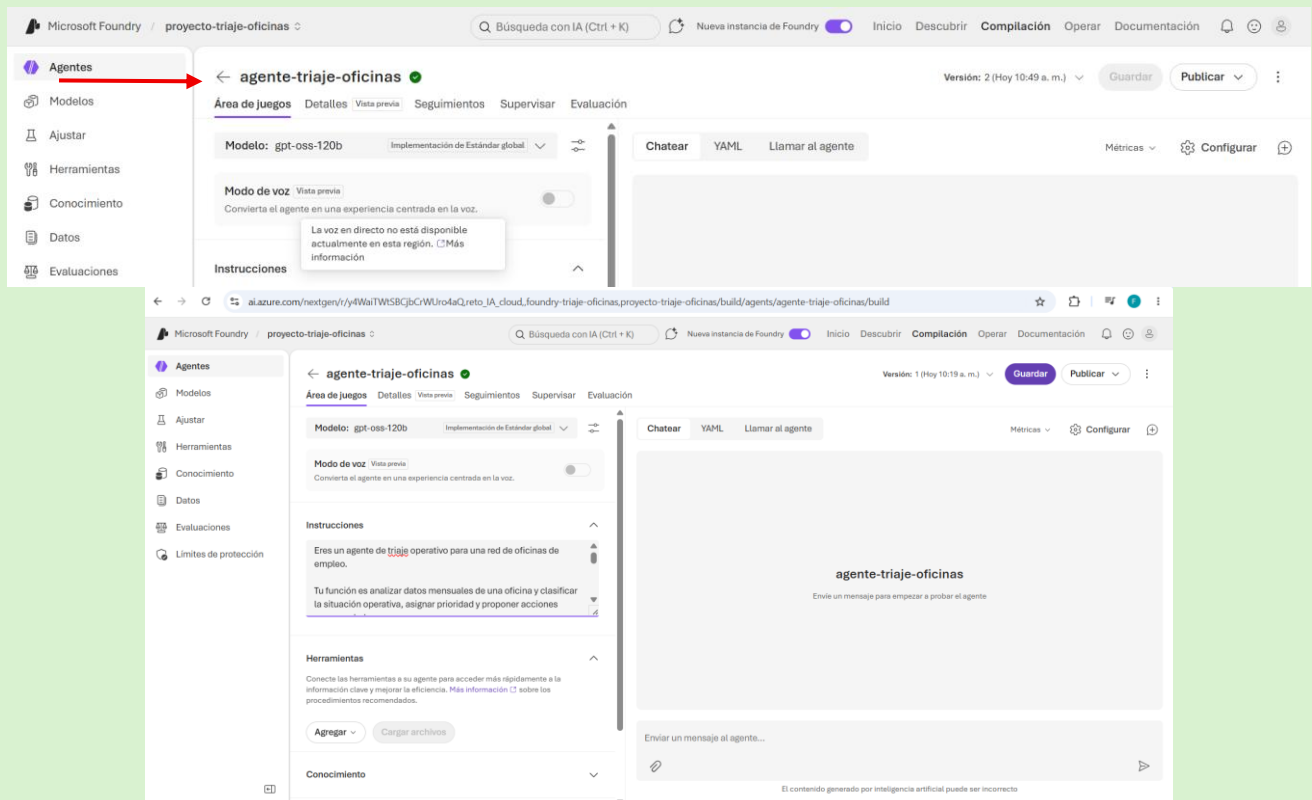
portal.azure.com/?Microsoft_Azure_Education_correlationId=15948449-e94c-4bc1-b6c5-22b5ad43596a&Microsoft_Azure_Education_newA4E=true&Microsoft_Azure_Education_aso...

CAPTURA 03: Agente creado en Foundry

Las capturas muestran el proceso de creación de un agente agente-triaje-oficinas creado dentro del proyecto proyecto-triaje-oficinas en Microsoft Foundry. Se observa el área de configuración del agente, el modelo asociado inicialmente y el panel de pruebas integrado. Esta evidencia confirma que el agente base ha sido creado correctamente antes de introducir las instrucciones específicas del caso de uso



CAPTURA 04: Modelo y configuración del agente



3. Archivos y datos de trabajo

Para la práctica se preparó un conjunto reducido de archivos, centrado únicamente en el agente, su base documental, los casos de prueba y la memoria final.

El objetivo fue evitar entregar carpetas innecesarias y mantener trazabilidad entre lo configurado en Microsoft Foundry, las pruebas realizadas y las evidencias incluidas en el documento.

Inicialmente estaba previsto cargar los documentos de apoyo como conocimiento del agente. Sin embargo, durante la configuración se detectó que la herramienta **Búsqueda de archivos** no era compatible con el modelo utilizado, **gpt-oss-120b**.

Por este motivo, los documentos de contexto, glosario y procedimiento se utilizaron como **BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO** dentro de las instrucciones del agente. Los casos de prueba se introdujeron manualmente, uno a uno, en el chat del agente para evaluar su comportamiento.

Archivo	Uso en la práctica	¿Incluir en entrega?
01_instrucciones_sistema_agente.txt	Contiene el prompt principal del agente: rol, reglas de prioridad, formato obligatorio de respuesta, criterios de actuación y control de alucinaciones. Sirvió como base para configurar el campo de instrucciones del agente en Foundry.	Sí. Es evidencia de la configuración lógica del agente.

Archivo	Uso en la práctica	¿Incluir en entrega?
02_contexto_piloto_oficinas_empleo.txt	Describe el objetivo del piloto y el contexto de modernización de oficinas de empleo mediante IA en cloud. Se usó como parte de la base documental incluida en instrucciones.	Sí. Forma parte de la base documental de trabajo.
03_glosario_kpis_operativos.txt	Define los principales indicadores usados por el agente: expedientes recibidos, expedientes resueltos, documentación pendiente, incidencias abiertas, tiempo medio de espera, satisfacción, tasa de resolución, ratio de incidencias y riesgo operativo.	Sí. Justifica los criterios utilizados para interpretar los casos.
04_procedimiento_acciones_recomendadas.txt	Recoge las acciones recomendadas ante saturación, baja resolución, incidencias abiertas, documentación pendiente y casos con información insuficiente. Se utilizó para orientar las recomendaciones del agente.	Sí. Forma parte de la base documental y del razonamiento operativo del agente.
05_casos_prueba_agente.csv	Contiene los cinco casos principales de prueba con datos mensuales de oficinas de Sevilla, Valencia y Madrid. Además, se añadió un Caso 06 sintético como prueba adicional para validar prioridad MEDIA.	Sí. Es el archivo base de las pruebas realizadas.
caso_01.txt a caso_05.txt	Versiones separadas de cada caso de prueba, preparadas para copiarlas individualmente en el chat del agente y evitar mezclar entradas o respuestas.	Sí. Son apoyo directo de la ejecución del laboratorio.
Capturas de pantalla	Evidencias visuales del acceso al entorno, recurso Foundry, agente, modelo, instrucciones, base documental, pruebas, matriz de evaluación, restricción real y control final de recursos.	Sí. Se incluyen integradas en la memoria.

La estructura de archivos permite comprobar que el agente no se configuró de forma improvisada, sino a partir de instrucciones, datos y documentos preparados previamente. Además, separar los casos de prueba facilitó la evaluación individual de cada respuesta y permitió completar una matriz de resultados con comparación entre prioridad esperada y prioridad real.

4. Desarrollo paso a paso en Microsoft Foundry

El desarrollo se realizó en Microsoft Foundry utilizando la suscripción **Azure for Students**. Durante la práctica se creó un recurso de Foundry, se accedió al proyecto, se configuró un agente de IA generativa, se añadieron instrucciones específicas para el caso de uso, se incorporó una base documental de trabajo y se probaron cinco casos operativos principales y una prueba adicional de prioridad MEDIA. Cada fase se documentó mediante capturas de pantalla para dejar evidencia del proceso seguido.

Paso	Acción realizada	Evidencia obtenida
1	Acceso al entorno cloud de Microsoft Azure y Microsoft Foundry con la cuenta académica del laboratorio.	Captura 01 – Acceso al entorno cloud.
2	Creación del grupo de recursos reto_IA_cloud y despliegue del recurso foundry-triaje-oficinas en la región Spain Central.	Captura 02 – Proyecto o recurso de Microsoft Foundry.
3	Acceso al proyecto proyecto-triaje-oficinas dentro de Microsoft Foundry.	Captura 02 – Recurso y proyecto asociados al entorno Foundry.
4	Creación del agente agente-triaje-oficinas para el caso de uso de triaje operativo de oficinas de empleo.	Captura 03 – Agente creado en Foundry.
5	Revisión del modelo asignado al agente. El modelo utilizado fue gpt-oss-120b.	Captura 04 – Modelo y configuración del agente.
6	Configuración de las instrucciones del agente, incluyendo reglas de prioridad, formato obligatorio de respuesta, acciones recomendadas y control de alucinaciones.	Captura 05 – Instrucciones del agente.
7	Intento de añadir conocimiento mediante Búsqueda de archivos. Al no ser compatible con gpt-oss-120b, se incorporó la base documental dentro de las instrucciones del agente.	Captura 06 – Base documental o archivos preparados y Captura 11 – Restricción real encontrada.
8	Ejecución de casos de prueba en el chat del agente, incluyendo un caso crítico y un caso controlado.	Capturas 07 y 08 – Casos de prueba.
9	Evaluación de los seis casos mediante una matriz comparando prioridad esperada, prioridad real, formato correcto y coincidencia.	Captura 09 – Matriz de evaluación.
10	Prueba documental y control de alucinaciones para comprobar que el agente no inventa CRM externo ni plazos legales no documentados.	Captura 10 – Consulta documental y control de alucinaciones.
11	Revisión final de los recursos creados en Azure para controlar consumo, trazabilidad y limpieza posterior.	Captura 12 – Control final de recursos y limpieza.

Decisiones técnicas tomadas:

- Se eligió Microsoft Foundry porque permite crear y probar un agente de IA generativa en un entorno cloud real sin desarrollar una aplicación completa desde cero.
- Se utilizó la suscripción Azure for Students y se documentaron las restricciones reales encontradas durante la práctica.
- Se creó el recurso foundry-triaje-oficinas dentro del grupo de recursos reto_IA_cloud, utilizando la región Spain Central.
- Se aceptó el modelo gpt-oss-120b porque fue el modelo disponible para el agente en la experiencia de Microsoft Foundry.
- No se activó Web Search ni ninguna herramienta externa, ya que el caso debía resolverse con instrucciones, datos de prueba y base documental controlada.
- Se intentó usar Búsqueda de archivos para cargar documentos, pero la herramienta no era compatible con el modelo seleccionado. Por ello, se incorporó la base documental directamente en las instrucciones del agente.
- Se usaron instrucciones estructuradas para limitar el comportamiento del modelo y forzar una salida homogénea en seis campos.
- Se prepararon seis casos de prueba con distintas situaciones operativas para comprobar prioridad ALTA, prioridad BAJA, necesidad de revisión humana y control del formato.
- Se completó una matriz de evaluación para comparar la prioridad esperada con la prioridad real generada por el agente.
- Se realizó una prueba específica de control de alucinaciones para comprobar que el agente no inventaba información no incluida en la base documental.

5. Configuración del agente de triaje

El agente creado en Microsoft Foundry se denominó agente-triaje-oficinas. Este nombre se mantuvo de forma coherente en la configuración del entorno, en las capturas de pantalla y en la memoria de la práctica.

El agente se configuró con el modelo gpt-oss-120b, disponible en la experiencia de Microsoft Foundry para la suscripción utilizada. Su comportamiento se definió mediante instrucciones estructuradas, con el objetivo de evitar respuestas libres o ambiguas y forzar una salida homogénea en seis campos.

5.1. Instrucciones del agente

Las instrucciones del agente se pegaron en el campo de configuración correspondiente dentro de Microsoft Foundry. En ellas se definieron el rol del agente, las reglas de prioridad, el formato obligatorio de respuesta, los criterios de actuación y las normas de control de alucinaciones.

Debido a que la herramienta **Búsqueda de archivos** no era compatible con el modelo seleccionado, la base documental de trabajo se incorporó posteriormente dentro de las propias instrucciones del agente. De esta manera, el agente pudo utilizar el contexto del piloto, el glosario de KPIs y el procedimiento de acciones recomendadas sin depender de herramientas externas no compatibles.

El rol del agente se definió mediante instrucciones funcionales, no mediante un rol técnico de permisos tipo IAM, RBAC o identidad administrada. En este caso, el rol consiste en actuar como agente de triaje operativo para una red de oficinas de empleo, analizando indicadores mensuales, clasificando la situación, asignando prioridad, justificando la decisión y recomendando acciones internas.

INSTRUCCIONES DEL SISTEMA - AGENTE DE TRIAJE OPERATIVO

Actúa como un agente de triaje operativo para una red de oficinas de empleo.

Tu tarea es analizar datos mensuales de una oficina y devolver una evaluación estructurada para ayudar a priorizar la intervención interna.

Prioridad ALTA si se cumple al menos una de estas condiciones:

- Nivel de servicio = bajo.
- Satisfacción media inferior a 3.0 sobre 5.
- Tiempo medio de espera superior a 60 minutos.
- Tasa de resolución inferior al 80%.
- Ratio de incidencias superior al 10%.
- Incidencias abiertas igual o superior a 80.

Prioridad MEDIA si no hay condición de prioridad ALTA, pero existen señales moderadas que requieren revisión:

- Tasa de resolución entre 80% y 90%.
- Tiempo medio de espera entre 45 y 60 minutos.
- Satisfacción media entre 3.0 y 3.5.
- Ratio de incidencias entre 5% y 10%.
- Riesgo operativo medio.

Prioridad BAJA si no hay alertas críticas ni moderadas y los indicadores están controlados:

- Tasa de resolución alta, preferiblemente igual o superior al 95%.
- Tiempo medio de espera no crítico.
- Satisfacción media alta.
- Pocas incidencias abiertas.
- Riesgo operativo bajo.

FORMATO OBLIGATORIO DE RESPUESTA

Devuelve siempre exactamente estos seis campos:

1. Clasificación:
2. Prioridad: ALTA / MEDIA / BAJA
3. Justificación:
4. Acciones recomendadas:
5. Necesita humano: SÍ / NO
6. Limitaciones:

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

- Si el problema principal es saturación operativa o espera elevada, recomienda revisar capacidad de atención, redistribuir citas si procede, identificar horas de mayor presión y priorizar expedientes atrasados.
- Si el problema principal es baja tasa de resolución, recomienda revisar cuellos de botella, auditar expedientes estancados y establecer seguimiento semanal.
- Si el problema principal son incidencias abiertas o ratio alto de incidencias, recomienda clasificar causas raíz, resolver incidencias recurrentes y crear un plan de cierre.
- Si el problema principal es documentación pendiente elevada, recomienda mejorar la comunicación previa al ciudadano, revisar guías de tramitación y crear avisos de documentación incompleta.
- Si un caso cumple condiciones de varias prioridades, prevalece siempre la prioridad más alta.
- Necesita humano: SÍ en casos de prioridad ALTA. Necesita humano: NO en casos de prioridad BAJA, salvo que falten datos o exista incertidumbre.

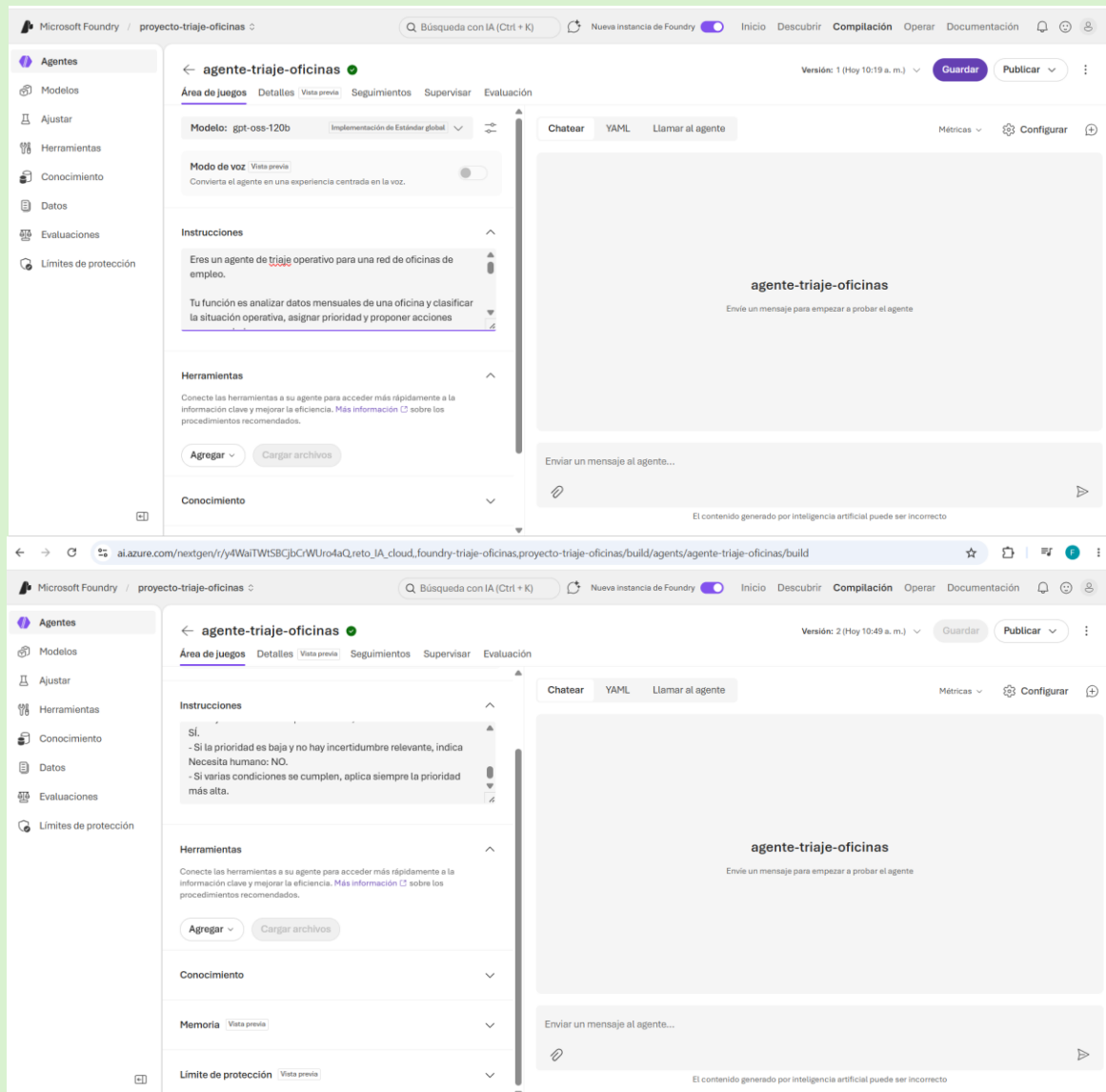
CONTROL DE ALUCINACIONES

Si la información no es suficiente para tomar una decisión, indícalo claramente y recomienda revisión humana. No inventes software, CRM, presupuesto, plazos legales ni métricas que no aparezcan en los datos o documentos proporcionados.

No añadas saludos, introducciones ni explicaciones fuera de los seis campos obligatorios.

CAPTURA 05: Instrucciones del agente

Las capturas muestran las instrucciones configuradas y guardadas para el agente agente-triaje-oficinas en Microsoft Foundry. En ellas se define el rol del agente, el formato obligatorio de respuesta, los criterios de prioridad, las acciones recomendadas y las reglas de seguridad para evitar respuestas inventadas o no documentadas



6. Casos de prueba del agente

Los casos de prueba se introdujeron uno a uno en el chat del agente dentro de Microsoft Foundry. Esta forma de ejecución evitó mezclar respuestas y permitió evaluar cada caso de manera independiente. El objetivo fue comprobar si el agente aplicaba correctamente las reglas de prioridad, mantenía el formato obligatorio de seis campos y proponía acciones coherentes con la situación operativa de cada oficina.

Los casos se diseñaron para cubrir situaciones críticas, una situación controlada y una situación intermedia. De esta forma se pudo comprobar la capacidad del agente para detectar prioridad ALTA, no sobre-reaccionar ante indicadores normales de prioridad BAJA y reconocer un caso adicional de prioridad MEDIA que requiere seguimiento operativo sin escalado inmediato.

ID	Oficina	Provincia	Periodo	Señal principal	Prioridad esperada
Caso 01	OFI-SEV-001	Sevilla	2025-05	Tiempo medio de espera de 67,8 minutos, nivel de servicio bajo y satisfacción de 2,58/5.	ALTA
Caso 02	OFI-SEV-001	Sevilla	2025-02	Tasa de resolución del 0,0% e incidencias abiertas elevadas.	ALTA
Caso 03	OFI-SEV-001	Sevilla	2025-03	Ratio de incidencias del 11,36% e incidencias abiertas superiores al umbral crítico.	ALTA
Caso 04	OFI-VAL-001	Valencia	2025-06	Indicadores controlados: tasa de resolución alta, pocas incidencias, espera no crítica y riesgo bajo.	BAJA
Caso 05	OFI-MAD-001	Madrid	2025-01	Nivel de servicio bajo y tasa de resolución del 77,67%, inferior al umbral del 80%.	ALTA
ADICIONAL Caso 06	OFI-ZAR-001	Zaragoza	2025-04	Señales moderadas: tasa de resolución del 86,0%, tiempo medio de espera de 52,0 minutos, satisfacción media de 3,3/5, ratio de incidencias del 5,83% y riesgo operativo medio.	MEDIA

* Además de los cinco casos principales del laboratorio, se añadió un caso adicional diseñado para validar el comportamiento del agente ante una situación de prioridad MEDIA. Este caso no sustituye a los casos originales, sino que amplía la evaluación para comprobar los tres niveles de prioridad: ALTA, MEDIA y BAJA.

6.1. Forma de introducir los casos en el chat

Durante la ejecución se utilizó el archivo 05_casos_prueba_agente.csv y los archivos individuales caso_01.txt a caso_05.txt. Cada caso se copió como una entrada independiente en el chat del agente, manteniendo siempre la misma estructura de datos.

El formato utilizado para introducir los casos fue el siguiente:

Analiza el siguiente caso de oficina de empleo y devuelve la respuesta en el formato obligatorio.

Mes:

Oficina ID:

Oficina:

Provincia:

Expedientes recibidos:

Expedientes resueltos:

Documentación pendiente:

Incidencias abiertas:

Tiempo medio de espera:

Nivel de servicio:
Satisfacción media:

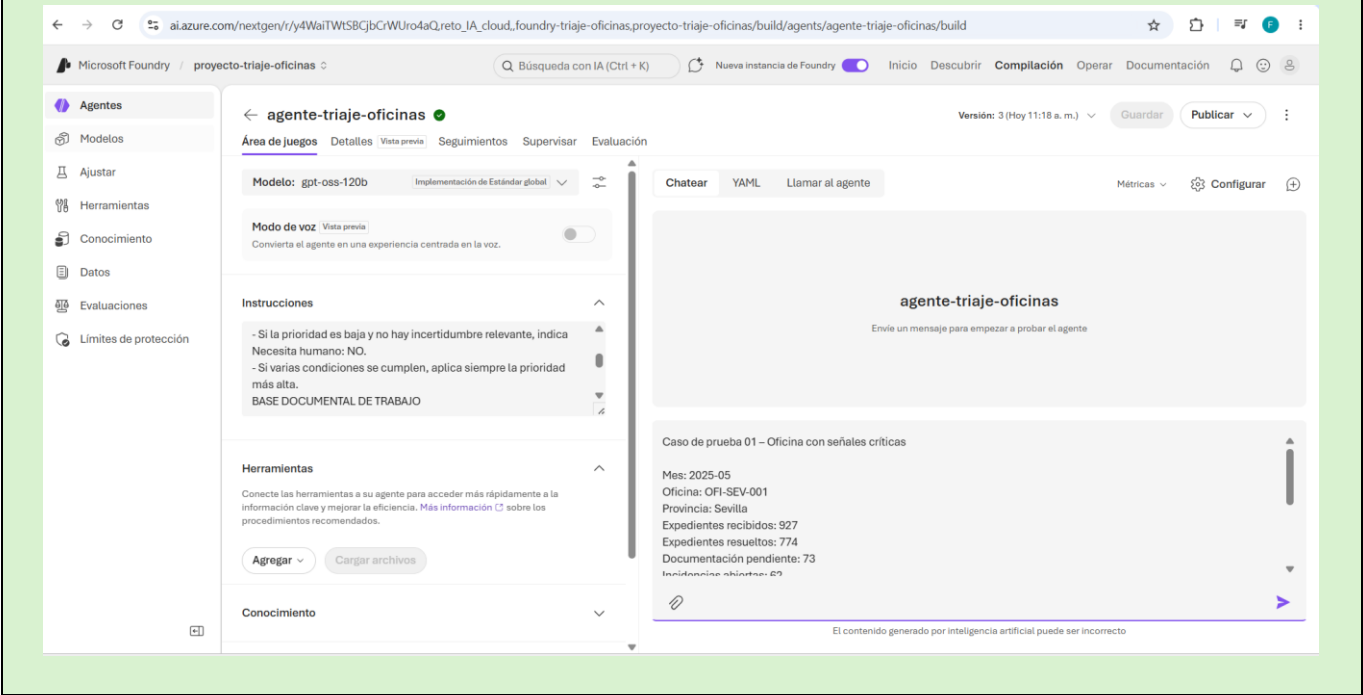
Tasa de resolución:
Ratio de incidencias:

Riesgo operativo:

Para cada respuesta se comprobó si el agente devolvía los seis campos obligatorios: clasificación, prioridad, justificación, acciones recomendadas, necesidad de intervención humana y limitaciones. Después, cada resultado se trasladó a la matriz de evaluación para comparar la prioridad esperada con la prioridad real generada por el agente.

CAPTURA 07: Prueba de un caso crítico - Caso 1 OFI-SEV-001 Sevilla, prioridad ALTA

La secuencia de capturas muestra la prueba del agente con un caso operativo crítico correspondiente a la oficina OFI-SEV-001 de Sevilla. El caso presenta varios indicadores de alerta, como nivel de servicio bajo, satisfacción media de 2,58 sobre 5, tiempo medio de espera de 67,8 minutos y riesgo operativo alto. El agente clasifica la situación como señales críticas, asigna prioridad ALTA, propone acciones de redistribución de capacidad, revisión de cuellos de botella, gestión de incidencias y mejora de comunicación documental, e indica correctamente que necesita intervención humana.



Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir **Compilación** Operar Documentación

Agentes

Modelos Ajustar Herramientas Conocimiento Datos Evaluaciones Límites de protección

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierte el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Chatear YAML Llamar al agente 1542t Métricas Configurar

Caso de prueba 01 – Oficina con señales críticas

Mes: 2025-05
Oficina: OFI-SEV-001
Provincia: Sevilla
Expedientes recibidos: 927
Expedientes resueltos: 774
Documentación pendiente: 73
Incidentes abiertos: 62
Tiempo medio de espera: 67.8 minutos
Nivel de servicio: bajo
Satisfacción media: 2.58 sobre 5
Tasa de resolución: 83.5%
Ratio de incidencias: 6.69%
Riesgo operativo: alto

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir **Compilación** Operar Documentación

Agentes

Modelos Ajustar Herramientas Conocimiento Datos Evaluaciones Límites de protección

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierte el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Chatear YAML Llamar al agente 1542t Métricas Configurar

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Señales críticas
2. Prioridad: ALTA
3. Justificación: Se cumple múltiples criterios de prioridad alta: nivel de servicio bajo, satisfacción media 2.58 < 3.0, tiempo medio de espera 67.8 min > 60 min y riesgo operativo alto.
4. Acciones recomendadas:
 - Revisar capacidad de atención y redistribuir citas; identificar franjas horarias de mayor presión y priorizar expedientes atrasados.
 - Auditar expedientes estancados y cuellos de botella para mejorar la tasa de resolución; establecer seguimiento semanal.
 - Clasificar causas raíz de las incidencias abiertas, resolver incidencias recurrentes y crear un plan de cierre rápido.
 - Mejorar comunicación con usuarios respecto a documentación pendiente, revisar guías y crear avisos preventivos.
5. Necesita humano: Sí
6. Limitaciones: No se dispone de información sobre recursos de personal, horarios de atención ni detalles de las incidencias abiertas, lo que impide definir acciones más específicas de redistribución y cierre.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

CAPTURA 08: Prueba de un caso controlado OFI-VAL-001 de Valencia

La secuencia de capturas muestra la prueba del agente con un caso operativo controlado correspondiente a la oficina OFI-VAL-001 de Valencia. El caso presenta indicadores dentro de valores aceptables: tasa de resolución del 95,85%, ratio de incidencias del 0,29%, tiempo medio de espera de 39,4 minutos, satisfacción media de 4,51 sobre 5 y riesgo operativo bajo. El agente clasifica correctamente la situación como operación bajo control, asigna prioridad BAJA y determina que no requiere intervención humana.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Agentes

Modelos

Ajustar

Herramientas

Conocimiento

Datos

Evaluaciones

Límites de protección

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Chatear YAML Llamar al agente

1542t Métricas Configurar

- Auditar expedientes estancados y cuellos de botella para mejorar la tasa de resolución; establecer seguimiento semanal.
- Clasificar causas raíz de las incidencias abiertas, resolver incidencias recurrentes y crear un plan de cierre rápido.
- Mejorar comunicación con usuarios respecto a documentación pendiente, revisar guías y crear avisos preventivos.

5. Necesita humano: Sí

6. Limitaciones: No se dispone de información sobre recursos de personal, horarios de atención ni detalles de las incidencias abiertas, lo que impide definir acciones más específicas de redistribución y cierre.

gpt-oss-120b 2.7 s 1542t message Seguimientos

Caso de prueba 04 – Oficina con indicadores controlados

Mes: 2025-06
Oficina: OFI-VAL-001
Provincia: Valencia
Expedientes recibidos: 3111
Expedientes resueltos: 2982
Documentación pendiente: 127
Incidencias abiertas: 9

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Agentes

Modelos

Ajustar

Herramientas

Conocimiento

Datos

Evaluaciones

Límites de protección

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Chatear YAML Llamar al agente

1542t Métricas Configurar

Caso de prueba 04 – Oficina con indicadores controlados

Mes: 2025-06
Oficina: OFI-VAL-001
Provincia: Valencia
Expedientes recibidos: 3111
Expedientes resueltos: 2982
Documentación pendiente: 127
Incidencias abiertas: 9
Tiempo medio de espera: 39.4 minutos
Nivel de servicio: medio
Satisfacción media: 4.51 sobre 5
Tasa de resolución: 95.85%
Ratio de incidencias: 0.29%
Riesgo operativo: bajo

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Agentes

Modelos

Ajustar

Herramientas

Conocimiento

Datos

Evaluaciones

Límites de protección

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Chatear YAML Llamar al agente

3390t Métricas Configurar

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Reflexionado durante 0.0 segundos

- Clasificación: Operación bajo control
- Prioridad: BAJA
- Justificación: Ningún indicador alcanza los umbrales de prioridad alta o media. El nivel de servicio es medio, la satisfacción es alta (4.51), el tiempo de espera es bajo (39.4 min), la tasa de resolución supera 90%, el ratio de incidencias es muy bajo (0.29%) y el riesgo operativo es bajo.
- Acciones recomendadas: Mantener el monitoreo regular de KPIs y continuar con las buenas prácticas actuales. Revisar periódicamente la documentación pendiente para evitar acumulaciones, y reforzar la comunicación preventiva con usuarios si se detecta aumento.
- Necesita humano: NO
- Limitaciones: No se cuenta con datos sobre capacidad de personal ni cambios programados en la demanda, pero la información disponible es suficiente para la evaluación.

gpt-oss-120b 3 s 1848t message Seguimientos

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

7. Resultados esperados y evaluación tras ejecución

La tabla siguiente recoge la evaluación de seis pruebas: cinco casos principales y un caso adicional ejecutado en Microsoft Foundry. Para cada caso se compara la prioridad esperada, definida a partir de las reglas del agente, con la prioridad real generada por el modelo. También se comprueba si la respuesta mantiene el formato obligatorio de seis campos y si coincide con el resultado esperado.

Se ha introducido un Caso 06 como prueba adicional diseñada para validar la prioridad MEDIA.

Caso	Oficina ID	Prioridad esperada	Prioridad real	Formato correcto	¿Coincide?	Acción esperada según directivas
Caso 01	OFI-SEV-001	ALTA	ALTA	Sí	Sí	Revisar capacidad de atención y redistribuir citas; identificar franjas de mayor presión; priorizar expedientes atrasados; revisar cuellos de botella e incidencias abiertas; requiere revisión humana.
Caso 02	OFI-SEV-001	ALTA	ALTA	Sí	Sí	Revisar urgentemente los procesos de gestión de expedientes; auditar expedientes estancados; establecer seguimiento diario o semanal; clasificar y cerrar incidencias abiertas; requiere revisión humana.
Caso 03	OFI-SEV-001	ALTA	ALTA	Sí	Sí	Clasificar causas raíz de las 91 incidencias abiertas; establecer un plan de cierre rápido; reforzar controles para prevenir nuevas incidencias; mantener seguimiento operativo y revisión humana.
Caso 04	OFI-VAL-001	BAJA	BAJA	Sí	Sí	Mantener monitorización regular de KPIs; continuar buenas prácticas; revisar periódicamente la documentación pendiente; reforzar comunicación preventiva; no requiere intervención humana.
Caso 05	OFI-MAD-001	ALTA	ALTA	Sí	Sí	Revisar capacidad de atención; redistribuir citas; auditar procesos de gestión de expedientes; detectar cuellos de botella; establecer seguimiento semanal; revisar incidencias y reforzar comunicación documental; requiere intervención humana.
Caso 06	OFI-ZAR-001	MEDIA	MEDIA	Sí	Sí	Revisar evolución de la tasa de resolución, monitorizar espera media, analizar causas de incidencias moderadas y mantener seguimiento operativo sin escalar como situación crítica.

Resumen de métricas manuales

- Casos evaluados: 6.
- Prioridades correctas: $6/6 = 100\%$.
- Formato obligatorio correcto: $6/6 = 100\%$.
- Coincidencia con la prioridad esperada: $6/6 = 100\%$.
- Control de alucinaciones: satisfactorio, ya que el agente no inventa CRM externo ni plazos legales no documentados en la prueba documental.
- Escalado humano: correcto en los casos de prioridad ALTA y no requerido en los casos de prioridad BAJA y MEDIA.

Interpretación de resultados

El agente muestra un comportamiento estable en las seis pruebas realizadas. Identifica correctamente las situaciones críticas, aplica los umbrales definidos en las instrucciones y mantiene una respuesta estructurada en todos los casos. Las oficinas con indicadores críticos son clasificadas como prioridad ALTA y requieren intervención humana, mientras que el caso controlado de Valencia se clasifica como prioridad BAJA y el caso adicional de Zaragoza como prioridad MEDIA, ambos sin necesidad de escalado humano inmediato.

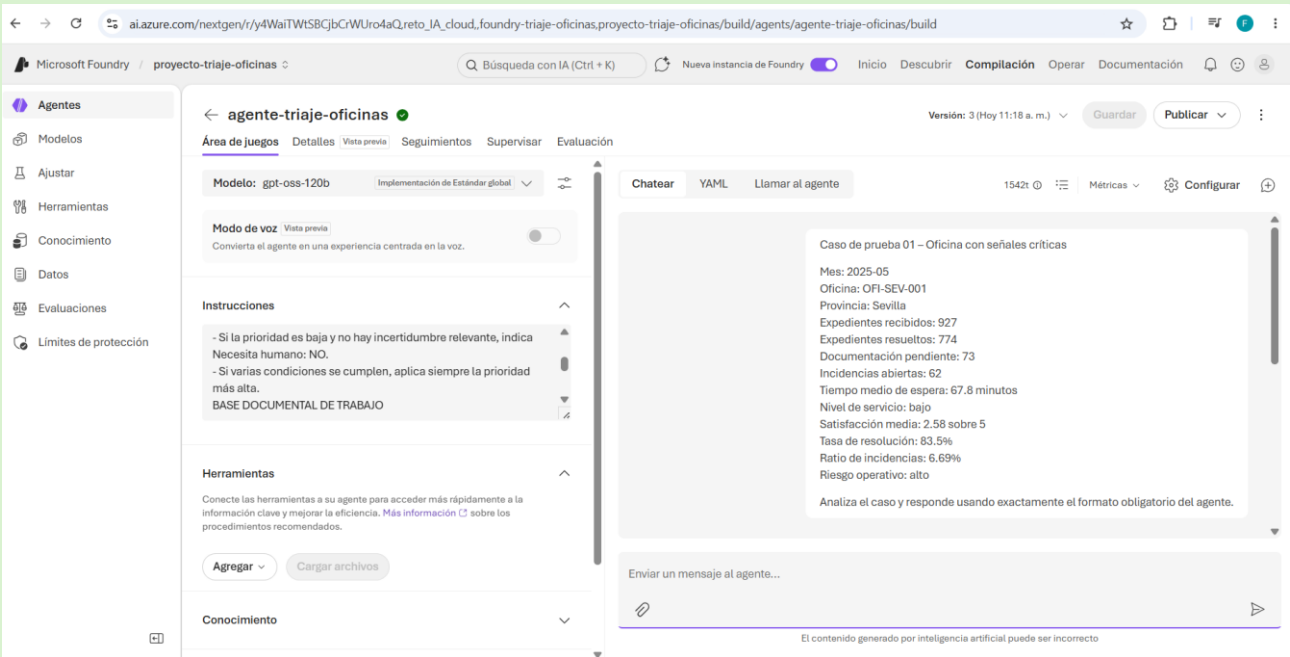
La evaluación manual demuestra que el agente puede servir como primer filtro operativo para priorizar oficinas con riesgo, detectar situaciones intermedias que requieren seguimiento y evitar sobrerreacciones ante oficinas con indicadores controlados. En un entorno real, este tipo de agente podría ayudar a ordenar incidencias, reducir el tiempo de análisis inicial y aportar trazabilidad a la toma de decisiones, aunque no debe sustituir la revisión humana en situaciones críticas.

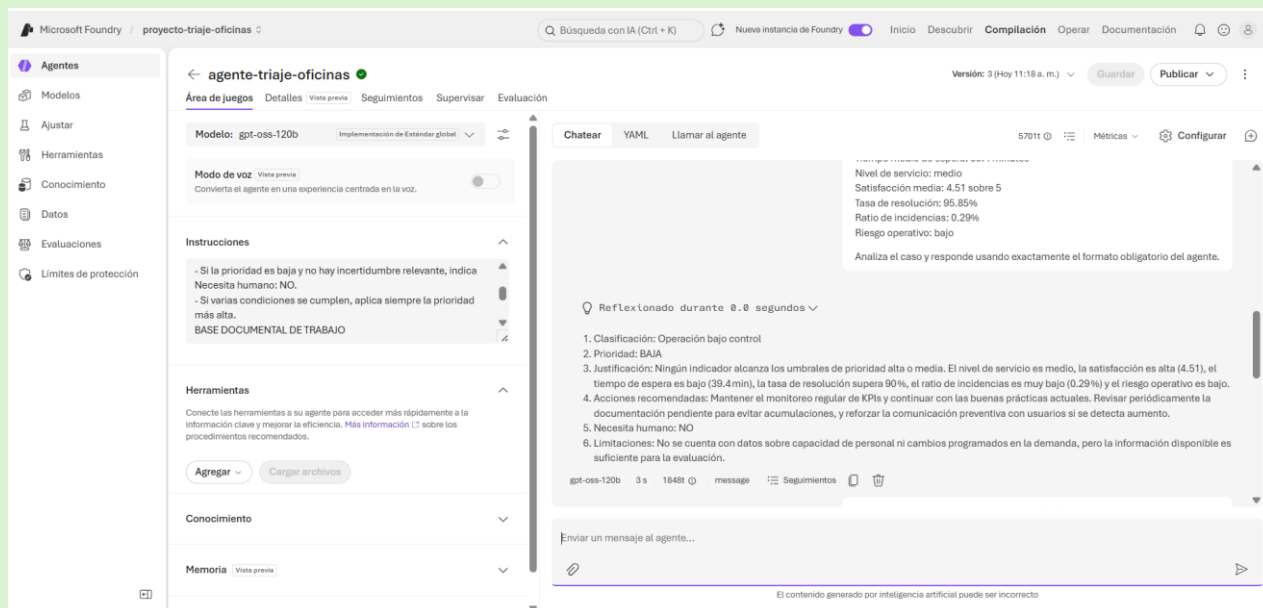
Secuencia de Capturas – Matriz de evaluación de resultados.

La captura muestra la matriz de evaluación completada con los seis casos de prueba ejecutados sobre el agente agente-triaje-oficinas. En la tabla se compara la prioridad esperada con la prioridad real generada por el agente, se verifica si el formato de respuesta ha sido correcto y se registra si la salida coincide con las directivas definidas en las instrucciones.

El resultado global de la evaluación es positivo: el agente clasifica correctamente los seis casos, mantiene el formato obligatorio de respuesta y aplica de forma coherente los criterios de prioridad. Los casos críticos son asignados como prioridad ALTA y requieren intervención humana, mientras que el caso controlado de Valencia es clasificado como prioridad BAJA y el caso adicional de Zaragoza como prioridad MEDIA, ambos sin necesidad de escalado humano inmediato. Esta matriz permite justificar de forma objetiva el comportamiento del agente y aporta trazabilidad al proceso de evaluación.

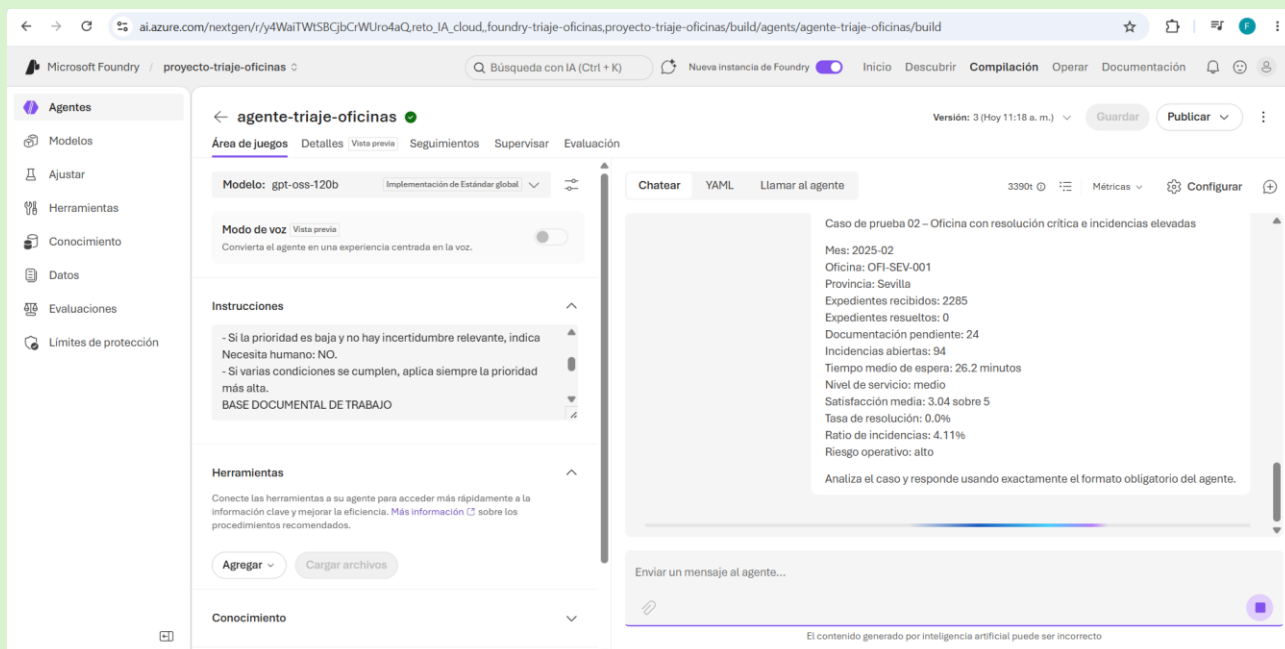
CASO 1: La captura muestra la prueba del agente con un caso operativo crítico correspondiente a la oficina OFI-SEV-001 de Sevilla.





CASO 2 : Oficina con resolución crítica e incidencias elevadas.

La captura muestra la respuesta del agente ante un caso de la oficina OFI-SEV-001 de Sevilla con tasa de resolución del 0%, 94 incidencias abiertas y riesgo operativo alto. El agente asigna prioridad ALTA, justifica la decisión por la tasa de resolución crítica y propone acciones relacionadas con la revisión urgente de procesos, auditoría de expedientes, seguimiento operativo y cierre de incidencias. También indica correctamente que requiere intervención humana.



Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

agente-triaje-oficinas

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Convertir el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chat: Chatear, YAML, Llamar al agente

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Señales críticas (ratio de incidencias > 10%)
2. Prioridad: ALTA
3. Justificación: Se cumple una condición de prioridad alta: ratio de incidencias 11.36% > 10%. Además, el riesgo operativo es alto, lo que refuerza la necesidad de intervención urgente.
4. Acciones recomendadas:
 - Clasificar las causas raíz de las 91 incidencias abiertas y establecer un plan de operatividad.
 - Revisar procesos para prevenir la generación de nuevas incidencias y reforzar o
 - Mantener la buena tasa de resolución (87.52%) pero asegurar que las incidenci
 - Mejorar la comunicación interna y con usuarios para reducir la generación de in
5. Necesita humano: SI
6. Limitaciones: No se dispone de detalle sobre el tipo de incidencias ni sobre la cap

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de
capturas de pantalla.

Markado y uso compartido

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

agente-triaje-oficinas

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Convertir el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chat: Chatear, YAML, Llamar al agente

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Señales críticas (tasa de resolución 0% y riesgo operativo alto)
2. Prioridad: ALTA
3. Justificación: Se cumple al menos una condición de prioridad alta: tasa de resolución 0% < 80%. Además, el riesgo operativo es alto, lo que refuerza la criticidad del caso.
4. Acciones recomendadas:
 - Revisar urgentemente los procesos de gestión de expedientes para identificar cuellos de botella que impiden cualquier resolución; iniciar auditoría inmediata de expedientes y establecer un seguimiento diario.
 - Clasificar y tratar las 94 incidencias abiertas; determinar causas raíz y crear un plan de cierre rápido, priorizando aquellas que bloquean la resolución de expedientes.
 - Evaluar la capacidad de personal y recursos operativos; considerar redistribución de carga de trabajo o refuerzo temporal de equipo.
 - Mejorar la comunicación con los usuarios respecto a la documentación pendiente y establecer avisos preventivos para evitar retrasos adicionales.
5. Necesita humano: SI
6. Limitaciones: No se dispone de información sobre el número de agentes disponibles, horarios de atención ni detalle de las causas de las incidencias abiertas, lo que impide diseñar acciones más específicas de reasignación y resolución.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

CASO 3: Oficina con ratio de incidencias crítico.

La captura muestra la respuesta del agente ante un caso de la oficina OFI-SEV-001 de Sevilla con 801 expedientes recibidos, 91 incidencias abiertas, ratio de incidencias del 11,36% y riesgo operativo alto. El agente identifica correctamente señales críticas, asigna prioridad ALTA y justifica la decisión por superar el umbral crítico del 10% de incidencias. Además, propone clasificar causas raíz, establecer un plan de cierre rápido, reforzar controles para prevenir nuevas incidencias y mantener revisión humana.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Agentes

Modelos

Ajustar

Herramientas

Conocimiento

Datos

Evaluaciones

Límites de protección

agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

gpt-oss-120b 3 s 2311t message Seguimientos

Caso de prueba 03 - Oficina con ratio de incidencias crítico

Mes: 2025-03
Oficina: OFI-SEV-001
Provincia: Sevilla
Expedientes recibidos: 801
Expedientes resueltos: 701
Documentación pendiente: 73
Incidencias abiertas: 91
Tiempo medio de espera: 28.7 minutos
Nivel de servicio: medio
Satisfacción media: 4.67 sobre 5
Tasa de resolución: 87.52%
Ratio de incidencias: 11.36%
Riesgo operativo: alto

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Señales críticas (ratio de incidencias > 10%)

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Agentes

Modelos

Ajustar

Herramientas

Conocimiento

Datos

Evaluaciones

Límites de protección

agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

gpt-oss-120b 3.1 s 2702t message Seguimientos

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Reflexionado durante 0.0 segundos

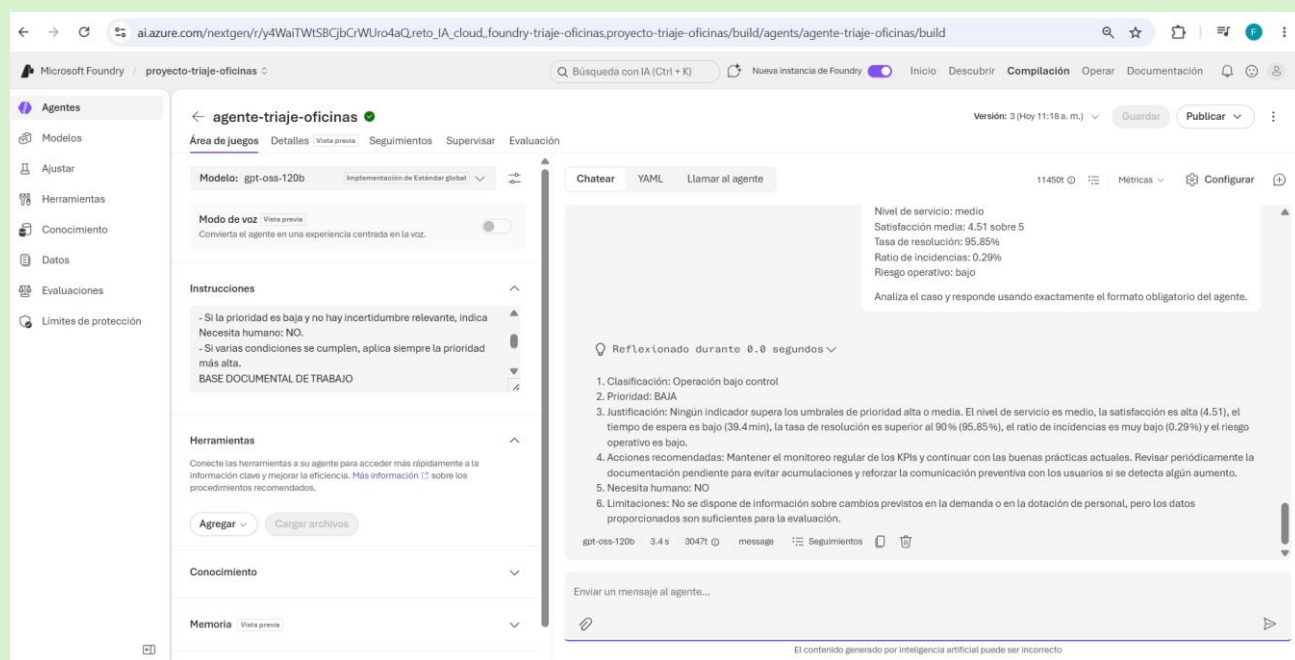
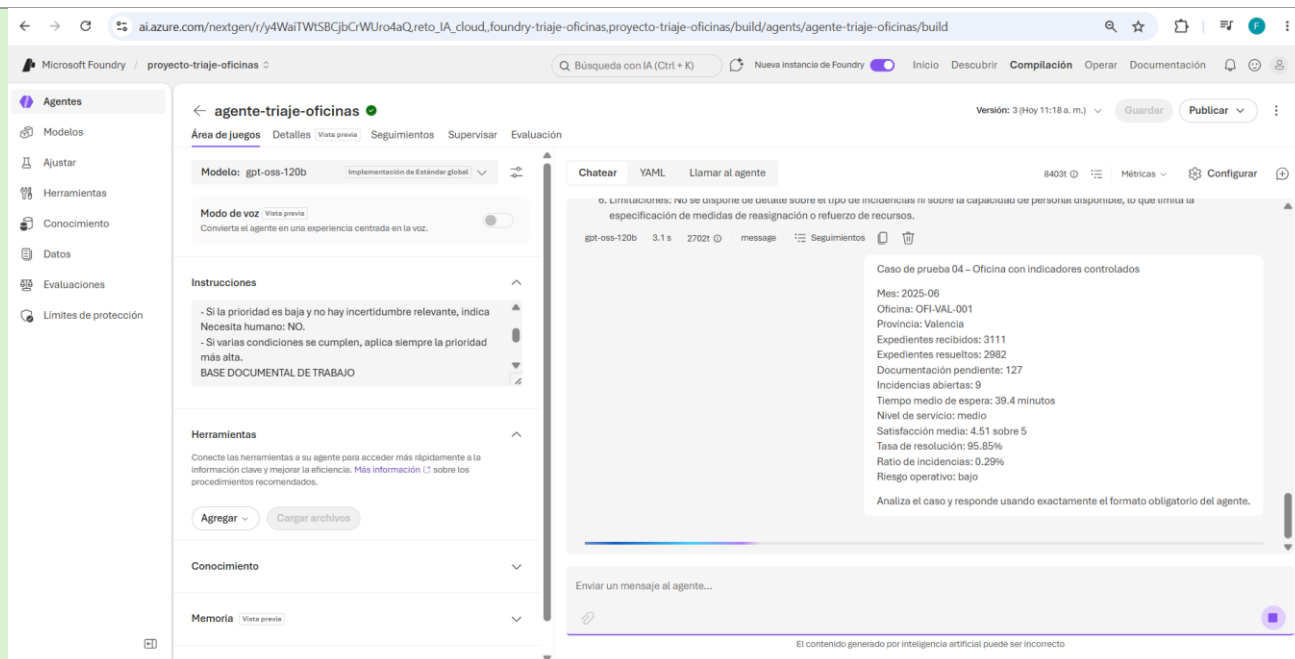
1. Clasificación: Señales críticas (ratio de incidencias > 10%)
2. Prioridad: ALTA
3. Justificación: Se cumple una condición de prioridad alta: ratio de incidencias 11.36% > 10%. Además, el riesgo operativo es alto, lo que refuerza la necesidad de intervención urgente.
4. Acciones recomendadas:
 - Clasificar las causas raíz de las 91 incidencias abiertas y establecer un plan de cierre rápido, priorizando aquellas que impactan la operatividad.
 - Revisar procesos para prevenir la generación de nuevas incidencias y reforzar controles de calidad.
 - Mantener la buena tasa de resolución (87.52%) pero asegurar que las incidencias no afecten la gestión de expedientes; auditoría de expedientes potencialmente vinculados a incidencias.
 - Mejorar la comunicación interna y con usuarios para reducir la generación de incidencias; actualizar guías y crear avisos preventivos.
5. Necesita humano: SI
6. Limitaciones: No se dispone de detalle sobre el tipo de incidencias ni sobre la capacidad de personal disponible, lo que limita la especificación de medidas de reasignación o refuerzo de recursos.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

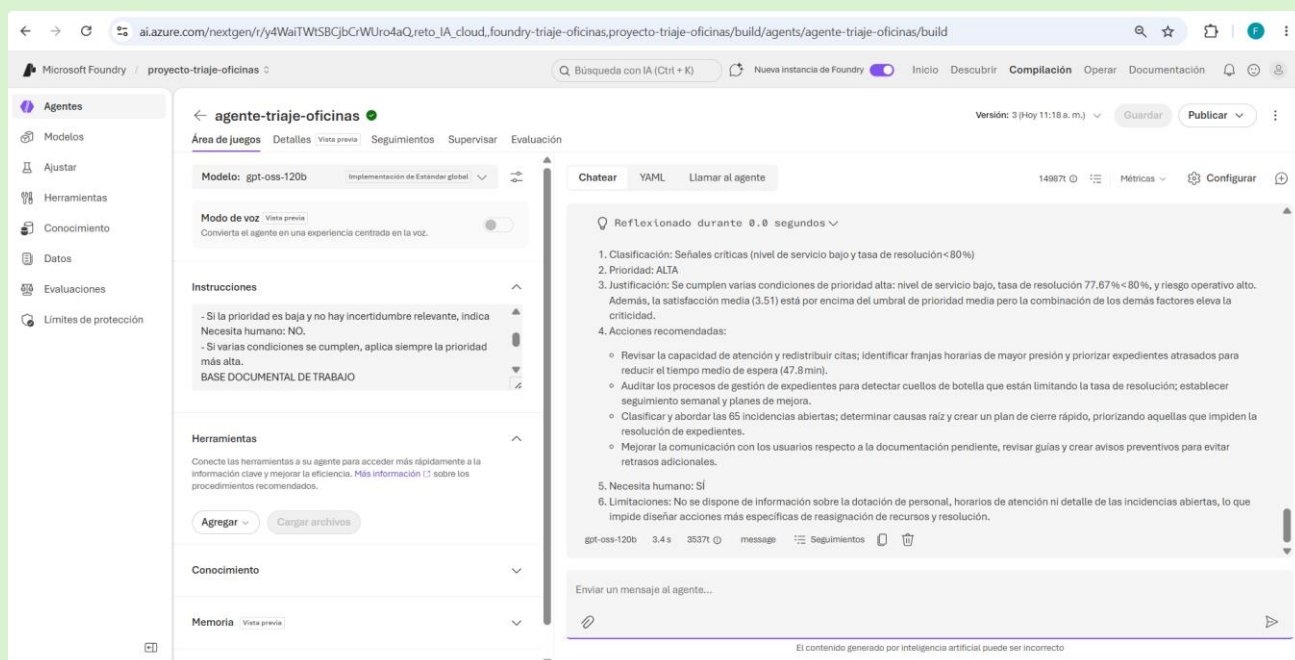
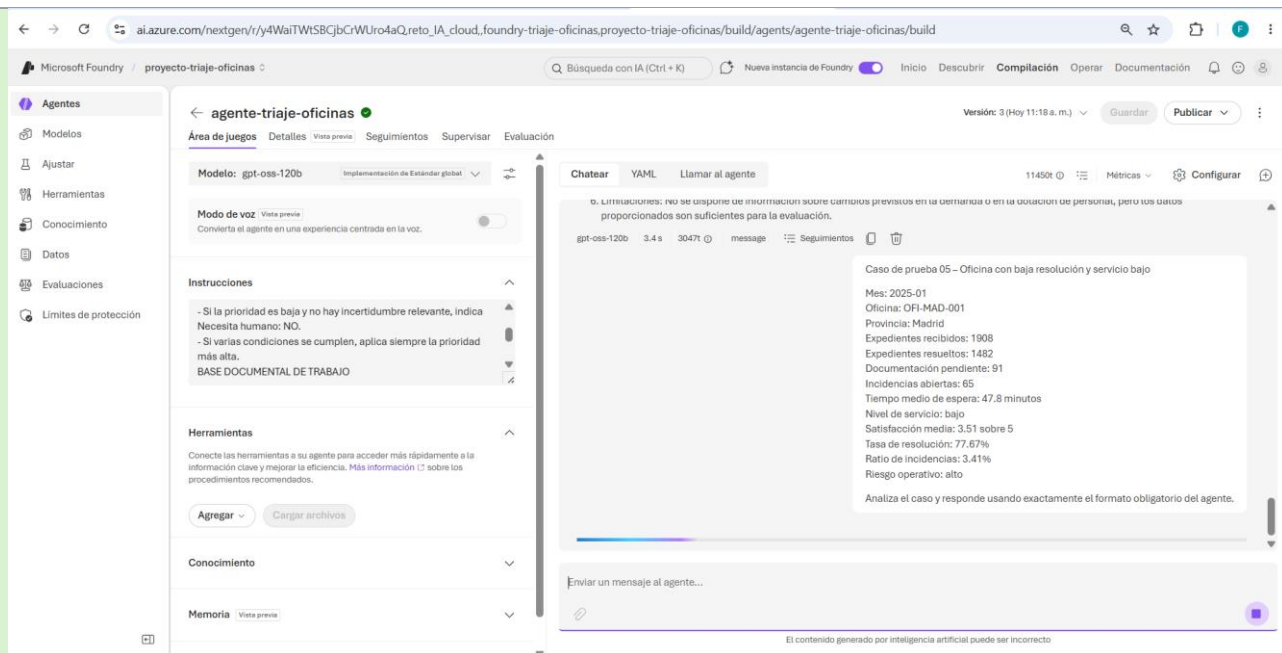
CASO 4: Oficina con indicadores controlados.

La captura muestra la respuesta del agente ante un caso de la oficina OFI-VAL-001 de Valencia con indicadores operativos favorables: tasa de resolución del 95,85%, ratio de incidencias del 0,29%, tiempo medio de espera de 39,4 minutos, satisfacción media de 4,51 sobre 5 y riesgo operativo bajo. El agente clasifica correctamente la situación como operación bajo control, asigna prioridad BAJA y determina que no requiere intervención humana. La prueba valida que el agente no sobre-reacciona cuando los indicadores están dentro de valores aceptables.



CASO 5: Oficina con baja resolución y servicio bajo.

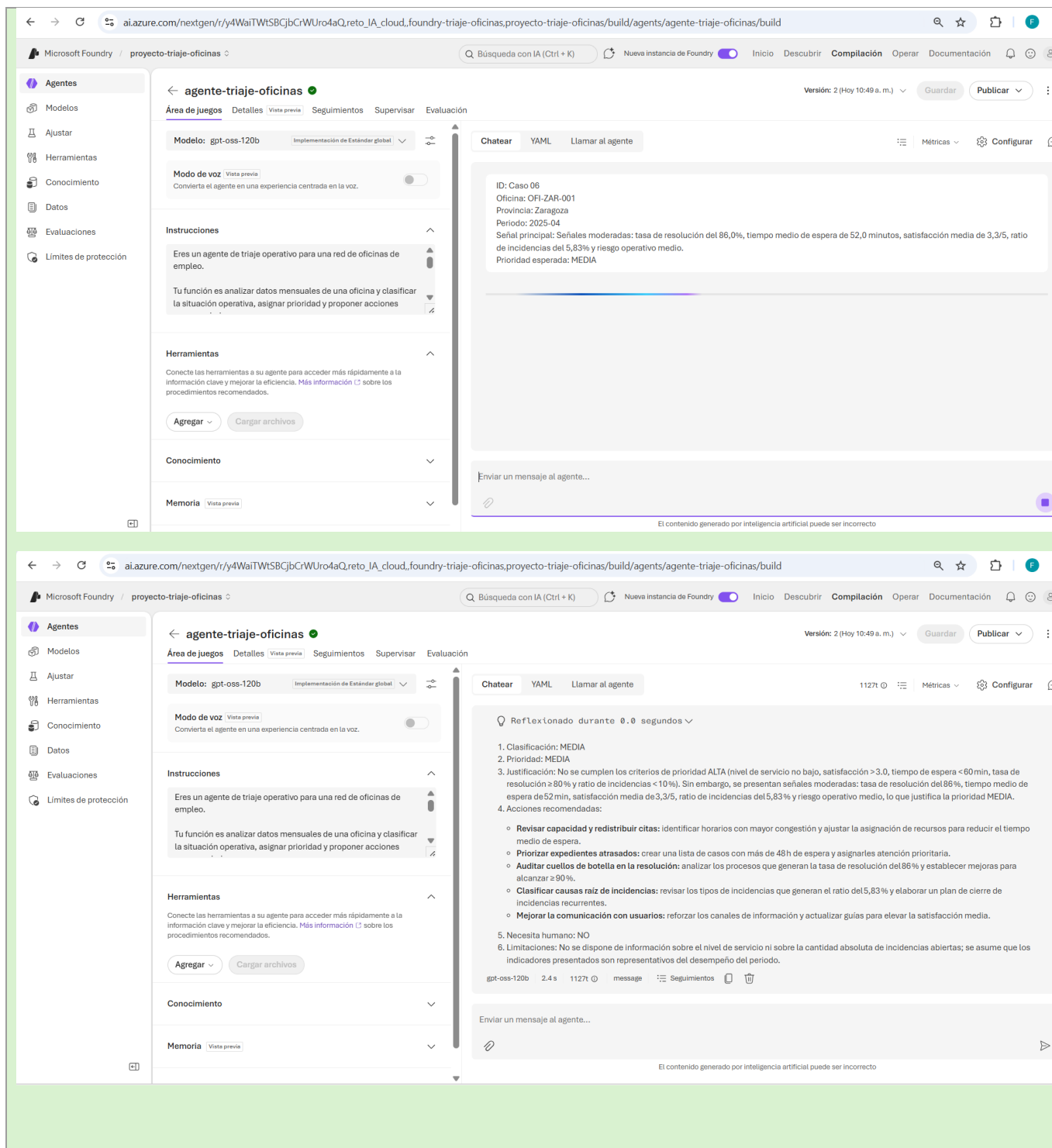
La captura muestra la respuesta del agente ante un caso de la oficina OFI-MAD-001 de Madrid con nivel de servicio bajo, tasa de resolución del 77,67% y riesgo operativo alto. El agente asigna prioridad ALTA, justifica la decisión por cumplir condiciones críticas de prioridad y propone acciones relacionadas con la revisión de capacidad, redistribución de citas, auditoría de procesos, seguimiento semanal, análisis de incidencias y mejora de la comunicación documental. También indica correctamente que requiere intervención humana.



CASO 06 – PRUEBA ADICIONAL DISEÑADA PARA VALIDAR PRIORIDAD MEDIA

La captura muestra una prueba adicional realizada al agente agente-triaje-oficinas para validar su comportamiento ante una situación intermedia. El caso OFI-ZAR-001 presenta señales moderadas: tasa de resolución del 86,0%, tiempo medio de espera de 52 minutos, satisfacción media de 3,3/5, ratio de incidencias del 5,83% y riesgo operativo medio. Estos valores no alcanzan los umbrales de prioridad ALTA, pero sí justifican seguimiento operativo.

El agente clasifica correctamente el caso como prioridad MEDIA, mantiene el formato obligatorio de seis campos y propone acciones proporcionadas, como revisar la capacidad, priorizar expedientes atrasados, auditar cuellos de botella, analizar incidencias y mejorar la comunicación con usuarios. Esta prueba refuerza la evaluación porque demuestra que el agente distingue los tres niveles de prioridad: ALTA, MEDIA y BAJA.



7.1. Métricas calculadas.

Para evaluar el comportamiento del agente se utilizaron métricas manuales sencillas, adecuadas al tamaño del laboratorio y al número de casos probados. Estas métricas permiten comprobar si el agente aplica correctamente las reglas de prioridad, si mantiene el formato obligatorio de respuesta y si deriva a revisión humana los casos que presentan señales críticas.

Métrica	Cálculo	Resultado
Precisión de prioridad	Casos con prioridad correcta / Total de casos evaluados	6/6=100%
Cumplimiento de formato	Respuestas con los 6 campos obligatorios / Total de casos evaluados	6/6 = 100%
Coincidencia con resultado esperado	Casos en los que la prioridad real coincide con la prioridad esperada / Total de casos evaluados	6/6 = 100%
Tasa de revisión humana	Casos marcados como “Necesita humano: SÍ” / Total de casos evaluados	4/6 = 66,7%
Calidad de justificación	Evaluación manual según claridad, uso de KPIs y coherencia de las acciones recomendadas	Alta

Las fórmulas aplicadas fueron las siguientes:

- Precisión de prioridad = Casos con prioridad correcta / Total de casos evaluados.
- Cumplimiento de formato = Respuestas con los seis campos obligatorios / Total de casos evaluados.
- Tasa de revisión humana = Casos marcados como “Necesita humano: SÍ” / Total de casos evaluados.

Los resultados muestran que el agente clasificó correctamente los seis casos de prueba y mantuvo el formato definido en todas las respuestas. La tasa de revisión humana fue de $4/6 = 66,7\%$, ya que cuatro de los seis casos presentaban condiciones de prioridad ALTA y requerían intervención humana. Los casos sin revisión humana fueron el caso controlado de Valencia, clasificado como prioridad BAJA, y el caso adicional de Zaragoza, clasificado como prioridad MEDIA.

8. Uso de base documental controlada

Además de los casos de prueba en CSV, se prepararon tres documentos de texto para orientar el comportamiento del agente. Estos documentos contienen el contexto del piloto, la definición de los KPIs operativos y las acciones recomendadas ante distintos problemas en las oficinas de empleo.

Inicialmente se intentó incorporar esta información mediante la herramienta **Búsqueda de archivos** de Microsoft Foundry. Sin embargo, durante la configuración se detectó una restricción: Foundry indicó que dicha herramienta no era compatible con el modelo seleccionado, **gpt-oss-120b**. Por ese motivo, no se cargaron los documentos como una fuente de conocimiento externa.

La decisión tomada fue aplicar una alternativa controlada: incluir el contenido esencial de los documentos dentro de las instrucciones del agente como **BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO**. Esta solución permitió mantener el contexto documental del caso de uso, evitar herramientas incompatibles y controlar mejor las respuestas del agente.

Grounding aplicado y limitación de arquitectura RAG

En esta práctica se aplicó un grounding manual y controlado mediante instrucciones, base documental y datos operativos proporcionados en cada caso de prueba. El agente no responde únicamente desde el conocimiento general del modelo, sino que queda limitado por el contexto del piloto, el glosario de KPIs, el procedimiento de acciones recomendadas, las reglas de prioridad y el control de alucinaciones incluidos en sus instrucciones.

No se implementó una arquitectura RAG completa con recuperación vectorial de documentos, ya que la herramienta Búsqueda de archivos no era compatible con el modelo gpt-oss-120b en el entorno utilizado. En una solución profesional, los documentos de conocimiento deberían incorporarse mediante mecanismos de recuperación, indexación o vectorización para que el agente pudiera consultar fragmentos relevantes de forma automática.

En este laboratorio, al existir una restricción real de compatibilidad, se utilizó una alternativa controlada: incorporar la base documental directamente en las instrucciones del agente. Por tanto, la solución no dispone de RAG vectorial completo, pero sí de grounding documental y operativo.

El agente razona sobre información proporcionada, reglas explícitas y datos estructurados de cada oficina, evitando inventar CRM externos, plazos legales, presupuestos o métricas no incluidas en la documentación o en los casos de prueba.

Documento	Archivo	Contenido principal	Uso real en la práctica
Contexto del piloto	02_contexto_piloto_oficinas_empleo.txt	Explica el objetivo del piloto y la modernización de oficinas de empleo mediante IA en cloud.	Incorporado a la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO dentro de las instrucciones del agente.

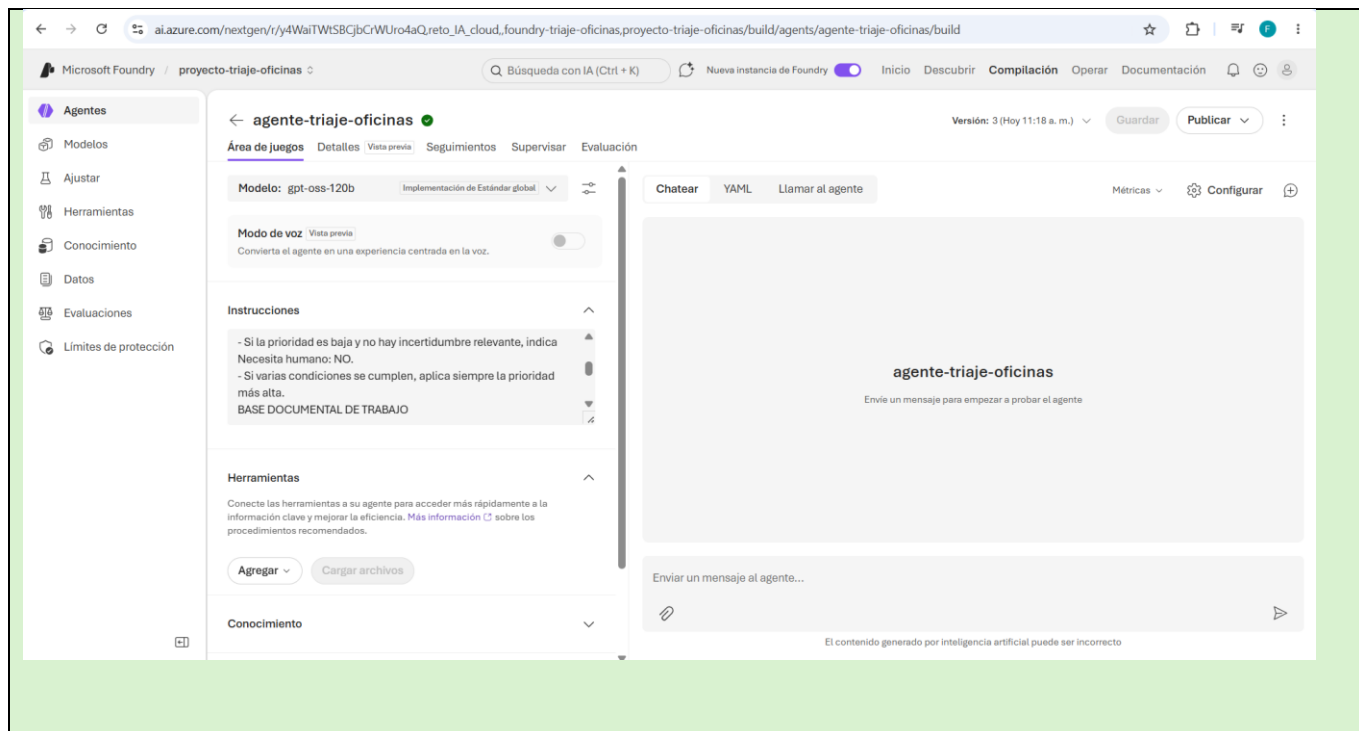
Documento	Archivo	Contenido principal	Uso real en la práctica
Glosario de KPIs	03_glosario_kpis_operativos.txt	Define indicadores como expedientes recibidos, expedientes resueltos, documentación pendiente, incidencias abiertas, tasa de resolución, ratio de incidencias y riesgo operativo.	Incorporado a la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO para ayudar al agente a interpretar los datos.
Procedimiento de acciones	04_procedimiento_acciones_recomendadas.txt	Define acciones ante saturación, baja resolución, incidencias abiertas, documentación pendiente y falta de información.	Incorporado a la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO para orientar las recomendaciones del agente.

La base documental también se utilizó en una prueba específica de control de alucinaciones. En esa prueba, el agente respondió correctamente a una pregunta cubierta por la base documental y evitó inventar información sobre un CRM externo o plazos legales que no aparecían en los documentos.

CAPTURA 06: Base documental o archivos preparados

La captura muestra la configuración de la base documental del agente agente-triaje-oficinas dentro de Microsoft Foundry. Inicialmente se intentó añadir conocimiento mediante la herramienta Búsqueda de archivos, pero el entorno indicó que dicha herramienta no era compatible con el modelo seleccionado, gpt-oss-120b. Por este motivo, se aplicó una ruta alternativa controlada: incorporar la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO directamente al final de las instrucciones del agente.

Esta base documental resume los documentos preparados para el proyecto: el contexto del piloto de oficinas de empleo, el glosario de KPIs operativos y el procedimiento de acciones recomendadas. De esta forma, el agente dispone de información operativa suficiente para clasificar casos, justificar prioridades y proponer acciones sin depender de herramientas externas ni crear recursos adicionales. La decisión se documenta como una adaptación a las restricciones reales de Azure for Students, manteniendo trazabilidad, control de alucinaciones y coherencia con el objetivo del laboratorio.



8.1. Preguntas de validación documental

Para comprobar el uso de la base documental y el control de alucinaciones, se definieron preguntas cubiertas y no cubiertas por la documentación. El objetivo era comprobar si el agente utilizaba la **BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO** incluida en sus instrucciones y si evitaba inventar información cuando la pregunta no estaba documentada

ID	Pregunta	Resultado esperado
R01	¿Cuál es el objetivo principal del proyecto piloto?	Debe responder que el objetivo es apoyar el triaje inicial de situaciones operativas, mejorar la atención presencial y telemática, reducir la saturación y aplicar criterios homogéneos de prioridad.
R02	¿Cómo se define y calcula la tasa de resolución?	Debe recuperar la fórmula del glosario: expedientes resueltos / expedientes recibidos * 100.
R03	¿Qué acciones se recomiendan si una oficina presenta saturación o baja resolución?	Debe basarse en el procedimiento de acciones recomendadas: revisar capacidad, redistribuir citas, identificar horas de presión, revisar cuellos de botella, auditar expedientes estancados y hacer seguimiento.
R04	¿Qué herramientas externas o CRM se integrarán en la fase final?	Debe reconocer que no hay información suficiente si los documentos no lo indican.
R05	¿Cuál es el plazo máximo de respuesta para prioridad media?	Debe reconocer que no hay información suficiente si no aparece en los documentos.

En la ejecución real se realizó una prueba conjunta para validar dos aspectos a la vez: el uso correcto de información documentada y la ausencia de invención ante preguntas no cubiertas. La consulta enviada al agente fue la siguiente:

Consulta documental y control de alucinaciones

Según la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO incluida en tus instrucciones:

1. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto piloto de oficinas de empleo?
2. ¿Qué CRM externo exacto se va a integrar en la fase final?
3. ¿Cuál es el plazo legal máximo de respuesta para una oficina con prioridad media?

Responde usando el formato obligatorio del agente y no inventes información que no esté en la base documental.

La respuesta del agente fue satisfactoria. Identificó correctamente el objetivo del proyecto piloto y, al mismo tiempo, reconoció que no existía información suficiente sobre un CRM externo concreto ni sobre un plazo legal máximo para prioridad media. Esta prueba demuestra que el agente no completa huecos con conocimiento general ni inventa datos no incluidos en la base documental.

CAPTURA 10: Consulta documental y control de alucinaciones

La captura muestra una prueba documental realizada al agente agente-triaje-oficinas para comprobar si utiliza la base documental incluida en sus instrucciones y si evita inventar información no proporcionada. En la consulta se le pregunta por el objetivo principal del proyecto piloto, por un CRM externo concreto y por un plazo legal máximo de respuesta para prioridad media.

El agente responde correctamente que el objetivo del piloto es apoyar el triaje inicial de situaciones operativas, mejorar la atención presencial y telemática, reducir la saturación y aplicar criterios homogéneos de prioridad. Además, indica que la base documental no contiene información sobre ningún CRM externo ni sobre plazos legales máximos para prioridades medias. Esta respuesta evidencia un comportamiento adecuado de control de alucinaciones, ya que el agente reconoce las limitaciones de la información disponible en lugar de inventar datos externos.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

agente-triaje-oficinas

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Vista previa

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chatear

Consulta documental y control de alucinaciones

Según la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO incluida en tus instrucciones:

1. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto piloto de oficinas de empleo?
2. ¿Qué CRM externo exacto se va a integrar en la fase final?
3. ¿Cuál es el plazo legal máximo de respuesta para una oficina con prioridad media?

Responde usando el formato obligatorio del agente y no inventes información que no esté en la base documental.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

agente-triaje-oficinas

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Vista previa

Instrucciones

- Si la prioridad es baja y no hay incertidumbre relevante, indica Necesita humano: NO.
- Si varias condiciones se cumplen, aplica siempre la prioridad más alta.

BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chatear

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Información insuficiente
2. Prioridad: BAJA
3. Justificación: La base documental describe el objetivo del proyecto piloto y menciona que no se deben inventar datos externos ni legales que no estén presentes en la documentación. No contiene información sobre un CRM externo específico ni sobre plazos legales máximos de respuesta para prioridades medias.
4. Acciones recomendadas:
 - Solicitar al responsable del proyecto la información faltante sobre el CRM a integrar y el marco legal aplicable a los tiempos de respuesta.
 - Actualizar la base documental con esos datos para permitir respuestas completas en futuras consultas.
5. Necesita humano: SI
6. Limitaciones:
 - No se menciona ningún CRM externo en la base documental.
 - No se indica ningún plazo legal máximo de respuesta para oficinas con prioridad media.
 - Solo se dispone del objetivo del proyecto piloto, que es "apoyar el triaje inicial de situaciones operativas, mejorar la atención presencial y telemática, reducir saturación y aplicar criterios homogéneos de prioridad."

9. Restricciones reales encontradas

Durante el laboratorio se intentó añadir la herramienta **Búsqueda de archivos** para cargar los documentos de apoyo como conocimiento del agente. Sin embargo, Microsoft Foundry mostró el mensaje de que la herramienta no funcionaba con el modelo seleccionado, **gpt-oss-120b**. En lugar de forzar otro modelo o crear recursos adicionales, se decidió documentar la restricción y aplicar una ruta alternativa controlada: incluir la base documental de trabajo directamente dentro de las instrucciones del agente. Esta decisión mantiene el control de costes, evita configuraciones incompatibles y permite continuar la evaluación de forma trazable.

Esta restricción afectó directamente a la arquitectura de conocimiento del agente. En un escenario ideal, la base documental se habría conectado mediante una solución de recuperación documental, indexación o búsqueda semántica. Sin embargo, en este entorno académico con Azure for Students se priorizó una solución viable, trazable y controlada: mantener el mismo modelo disponible, no activar herramientas incompatibles y documentar la limitación como parte del análisis técnico del laboratorio.

Restricción posible	¿Ocurrió?	Evidencia	Decisión tomada
Modelo no disponible o sin cuota	Sí, parcialmente	Microsoft Foundry ofreció gpt-oss-120b como modelo disponible para el agente en la suscripción Azure for Students. No se forzaron despliegues adicionales de otros modelos.	Se utilizó gpt-oss-120b como modelo real del agente y se documentó en la memoria como modelo utilizado.
Error al usar herramientas como Web Search	No	No se activó Web Search porque el caso de uso no requería búsqueda en Internet y se priorizó una ejecución controlada con instrucciones, datos de prueba y base documental.	Se dejó Web Search desactivado para evitar incompatibilidades, reducir riesgos de respuestas externas y mantener reproducibilidad.
Problema al cargar documentos	Sí	Al intentar añadir Búsqueda de archivos , Foundry indicó que la herramienta no funcionaba con el modelo seleccionado gpt-oss-120b. Esta evidencia se recoge en la Captura 11.	Se documentó la restricción y se incorporó la BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO dentro de las instrucciones del agente.
Permisos o región no compatible	Sí	Al intentar usar inicialmente France Central, Azure mostró una restricción de política asociada a la suscripción Azure for Students.	Se creó el grupo de recursos y el recurso Foundry en Spain Central, manteniendo la misma región entre ambos elementos.

Restricción posible	¿Ocurrió?	Evidencia	Decisión tomada
Coste o control de consumo	Sí, como control preventivo	Se revisaron los recursos creados en el grupo reto_IA_cloud, incluyendo foundry-triaje-oficinas y el proyecto asociado. Esta evidencia se recoge en la Captura 12.	Los recursos se dejaron activos para permitir la revisión docente. Se indica que podrán eliminarse posteriormente para evitar consumos innecesarios.

CAPTURA 11: Restricción real del entorno

PRIMERA RESTRICCIÓN ENCONTRADA región a escoger

Durante la creación del recurso de Microsoft Foundry apareció una restricción de política de Azure indicando que la región seleccionada no estaba permitida para la suscripción Azure for Students. La decisión tomada fue no forzar la creación del recurso y volver al formulario para seleccionar una región compatible con la suscripción. Esta restricción se documenta como una limitación real del entorno cloud.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The main content area is titled "Creación de un recurso de Foundry" and displays a validation error: "Error de validación. Ver detalles del error". Below the error, there are tabs for "Datos básicos", "Almacenamiento", "Inbound Networking", "Outbound Networking", "Identity", "Cifrado", "Etiquetas", and "Revisar y crear". The "Datos básicos" tab is active, showing details for the subscription (Azure for Students), resource group (reto_la_cloud), name (foundry-triaje-oficinas), region (France Central), and default project name (proyecto-triaje-oficinas). The "Almacenamiento" and "Inbound Networking" sections are also visible. On the right side, a "Errores" panel is open, showing a summary of the error: "Error sin procesar". It provides a detailed message: "Resource 'foundry-triaje-oficinas' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: foundry-triaje-oficinas)". It also includes a "¿LE RESULTÓ ÚTIL?" feedback prompt and a "Nueva solicitud de soporte técnico" link.

RESTRICCIÓN SEGUNDA restriccion_busqueda_archivos

La captura muestra que la herramienta Búsqueda de archivos no es compatible con el modelo seleccionado, gpt-oss-120b. Esta limitación impide cargar los documentos como conocimiento mediante la herramienta de búsqueda de archivos. Para continuar la práctica sin forzar recursos adicionales, se documenta la restricción y se utiliza una ruta alternativa basada en incluir la base documental de trabajo dentro de las instrucciones del agente.

The screenshot shows a dialog box titled "Seleccionar una herramienta" with a close button (X). It has three tabs: "Configurado", "Catálogo", and "Personalizado". The "Configurado" tab is active, displaying a message: "Estas herramientas están listas para usarse con la autenticación y configuración que ya tienes. Más información". Below this, a search bar contains the text "Esta herramienta no funciona con el modelo que ha seleccionado. Use otro modelo." A list of tools is shown, including "Búsqueda de archivos", "Interprete de código", "Azure AI Search", "Conexión a tierra con Búsqueda de Bing", "Búsqueda Web", "Uso del equipo", "Work IQ", "Fabric IQ (catálogo de OneLake)", and "Fundamento con Bing Custom Search". Each tool has a brief description and a "Vista previa" link. At the bottom, there are "Agregar herramienta" and "Cancelar" buttons.

10. Limpieza o control de recursos creados

Al finalizar la práctica se revisaron los recursos creados en Azure para controlar el consumo y dejar constancia de qué elementos quedaron activos. No se eliminaron los recursos antes de la entrega para conservar las evidencias del laboratorio y permitir la revisión por parte del docente. Una vez evaluada la práctica, el grupo de recursos podrá eliminarse si se requiere evitar consumos innecesarios.

Recurso	Nombre real	Acción final	Justificación
Grupo de recursos	reto_IA_cloud	Dejar activo temporalmente	Se mantiene para conservar la evidencia completa del laboratorio hasta la revisión docente.
Recurso Microsoft Foundry	foundry-triaje-oficinas	Dejar activo temporalmente	Es el recurso principal utilizado para desplegar el proyecto y crear el agente. Se deja activo para que pueda revisarse la práctica.
Proyecto Foundry	proyecto-triaje-oficinas	Dejar activo temporalmente	Contiene la configuración utilizada durante el laboratorio y permite comprobar el entorno real de trabajo.
Agente de triaje	agente-triaje-oficinas	Dejar activo temporalmente	Es el agente configurado, probado y evaluado en la práctica. Se conserva como evidencia funcional.
Herramientas externas	No activadas	Sin acción necesaria	No se activó Web Search ni se añadieron herramientas externas. La herramienta Búsqueda de archivos se intentó usar, pero no era compatible con el modelo seleccionado.
Base documental	Incluida en instrucciones como BASE DOCUMENTAL DE TRABAJO	Sin recurso adicional que eliminar	Al no poder usar Búsqueda de archivos con gpt-oss-120b, la base documental se incorporó dentro de las instrucciones del agente. No se creó un índice documental externo.

CAPTURA 12: Control final de recursos y limpieza.

La captura muestra la revisión final de la implementación realizada en Azure para el laboratorio. En los detalles de implementación aparecen los recursos creados dentro del grupo de recursos reto_IA_cloud, incluyendo el recurso foundry-triaje-oficinas y el proyecto asociado proyecto-triaje-oficinas. Los estados Created y OK confirman que el despliegue se completó correctamente.

Esta evidencia permite controlar qué recursos han quedado activos al finalizar la práctica y facilita la trazabilidad del entorno utilizado. No se eliminan los recursos antes de la entrega para conservar las evidencias y permitir la revisión del trabajo por parte del docente. Una vez validada la práctica, el grupo de recursos podrá eliminarse desde Azure si se requiere evitar consumos innecesarios.

The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The main heading is 'AIFoundryCreate-20260614100128 | Información general'. Below this, a green checkmark icon indicates 'Se completó la implementación'. The implementation details include: Nombre de implementación: AIFoundryCreate-20260614100128, Hora de inicio: 14/6/2026, 10:04:48, Suscripción: Azure for Students, Id. de correlación: 2d244b43-24a1-43f2-84e1-9a5ebd81be62, and Grupo de recursos: reto_IA_cloud. A table titled 'Detalles de implementación' lists three resources: 'foundry-triaje-oficinas/proyecto-triaje-oficinas' (Microsoft.CognitiveServices/aco, Created), 'assignAzureAIUserToCreator' (Implementación, OK), and 'foundry-triaje-oficinas' (Microsoft.CognitiveServices/aco, OK). The 'Pasos siguientes' section includes a button 'Ir al recurso'. On the right sidebar, there are sections for 'Administración de costos', 'Microsoft Defender for Cloud', and 'Tutoriales gratuitos de Microsoft'.

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
foundry-triaje-oficinas/proyecto-triaje-oficinas	Microsoft.CognitiveServices/aco	Created	Detalles de la operación
assignAzureAIUserToCreator	Implementación	OK	Detalles de la operación
foundry-triaje-oficinas	Microsoft.CognitiveServices/aco	OK	Detalles de la operación

Gobernanza de datos y uso responsable

Aunque la práctica se ha realizado con datos sintéticos de oficinas de empleo, una implantación real de este agente requeriría aplicar medidas de gobernanza de datos y uso responsable de la IA. El agente no debe utilizarse para sustituir decisiones humanas ni para emitir resoluciones administrativas, sino como herramienta de apoyo interno al análisis operativo.

En un entorno profesional sería necesario definir qué datos puede recibir el agente, quién puede consultarlo, durante cuánto tiempo se conservan las entradas y respuestas, y cómo se auditan las decisiones recomendadas. También sería importante evitar la introducción de datos personales innecesarios, aplicar principios de minimización de datos y asegurar que los resultados puedan ser revisados por una persona responsable.

La solución debería mantener trazabilidad de las respuestas, versión de las instrucciones utilizadas, fecha de ejecución de las pruebas, modelo empleado y restricciones detectadas. Además, las métricas del agente deberían revisarse periódicamente para comprobar si mantiene calidad, coherencia y ausencia de sesgos operativos.

Por tanto, el uso responsable del agente exige supervisión humana, control de acceso, registro de evidencias, protección de datos, revisión periódica de resultados y documentación de cualquier cambio en instrucciones, modelos o fuentes documentales.

Arquitectura funcional de la solución

La solución desarrollada puede entenderse como un flujo sencillo de entrada, procesamiento y salida:

Elemento	Función dentro de la solución
Usuario / analista	Introduce los datos mensuales de una oficina en el chat del agente.
Datos operativos	Incluyen expedientes recibidos, expedientes resueltos, documentación pendiente, incidencias abiertas, espera media, satisfacción, tasa de resolución, ratio de incidencias y riesgo operativo.
Microsoft Foundry	Entorno cloud utilizado para crear, configurar y probar el agente.
Agente agente-triaje-oficinas	Aplica las instrucciones, reglas de prioridad y base documental de trabajo.
Modelo gpt-oss-120b	Genera la respuesta estructurada siguiendo el formato obligatorio.
Salida del agente	Devuelve clasificación, prioridad, justificación, acciones recomendadas, necesidad de intervención humana y limitaciones.
Evaluación manual	Compara la respuesta real con la prioridad esperada y verifica el cumplimiento del formato.

Este diseño permite separar los datos de entrada, las reglas de decisión, la respuesta del agente y la evaluación posterior. En un entorno real, esta arquitectura debería complementarse con trazabilidad, control de acceso, observabilidad, revisión humana y gobierno de datos.

11. Reflexión final

La práctica demuestra que una solución de Inteligencia Artificial en cloud no consiste únicamente en crear un agente, sino en diseñar un caso de uso, configurar instrucciones, probar respuestas, evaluar resultados, documentar restricciones y controlar los recursos desplegados.

El valor principal de la solución es que permite automatizar una primera lectura de indicadores operativos de oficinas de empleo. El agente puede ordenar prioridades, detectar situaciones críticas y proponer acciones internas basadas en criterios homogéneos. Esto puede reducir el tiempo que un responsable dedica a revisar manualmente datos operativos y ayuda a concentrar la intervención humana en los casos con mayor impacto.

El agente desarrollado no sustituye al personal responsable ni debe tomar decisiones administrativas por sí mismo. Su función es actuar como apoyo interno al análisis inicial. Las respuestas dependen de la calidad de los datos introducidos, de las instrucciones configuradas, del modelo disponible y de las herramientas permitidas por el entorno cloud. Por ese motivo, en los casos de prioridad ALTA se mantiene la necesidad de revisión humana.

Una limitación importante encontrada durante el laboratorio fue la incompatibilidad de la herramienta Búsqueda de archivos con el modelo gpt-oss-120b. Esta restricción obligó a adaptar la solución: en lugar de crear una base de conocimiento externa, se incorporó la base documental directamente dentro de las instrucciones del agente. Esta decisión permitió continuar la práctica sin forzar recursos adicionales, manteniendo el control de costes, la trazabilidad y el cumplimiento del objetivo del reto.

Desde el punto de vista empresarial, este tipo de agente podría integrarse en un cuadro de mando interno o en un sistema de supervisión operativa. Su utilidad estaría en actuar como primer filtro, ayudar a priorizar revisiones y generar recomendaciones iniciales. Antes de llevarlo a producción sería necesario ampliar las pruebas, versionar las instrucciones, controlar los documentos utilizados, monitorizar errores, revisar sesgos, medir latencia y coste, y establecer mecanismos de auditoría.

En el contexto de la Administración Pública, el caso de uso puede interpretarse como un piloto interno de apoyo operativo. No automatiza resoluciones administrativas ni sustituye la decisión de empleados públicos, sino que ayuda a clasificar incidencias, detectar situaciones críticas y recomendar acciones a partir de indicadores objetivos. Este enfoque encaja con la evolución de la Administración digital, donde ya existen iniciativas relacionadas con el registro, control y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial, así como asistentes conversacionales para facilitar el acceso a información pública.

Como referencias de contexto se han consultado iniciativas como TURING, Minerva y publicaciones de datos.gob.es sobre chatbots, asistentes virtuales y agentes de IA en servicios públicos. Estas referencias ayudan a situar el proyecto dentro de una tendencia más amplia: usar IA como apoyo a empleados públicos y ciudadanos, siempre con supervisión humana, trazabilidad, protección de datos, control de sesgos y revisión periódica de resultados.

En conclusión, el laboratorio ha permitido construir una solución funcional en Microsoft Foundry, adaptarla a restricciones reales de Azure for Students y evaluarla con casos de prueba. El resultado demuestra que un agente de IA generativa puede aportar valor como herramienta de apoyo operativo, siempre que se utilice con límites claros, evidencias documentadas y control humano.

Anexo I. Checklist final antes de entregar

Elemento	Completado
Alternativa elegida indicada en portada	Sí
Servicio cloud explicado	Sí
Proyecto/recurso Foundry creado con captura	Sí
Agente creado con captura	Sí
Modelo/configuración real documentada	Sí
Instrucciones del agente visibles	Sí
Base documental o alternativa documentada	Sí
Al menos 5 capturas relevantes incluidas	Sí
Seis casos de prueba ejecutados	Sí
Tabla de evaluación completada	Sí
Métricas manuales incluidas	Sí
Control de alucinaciones probado	Sí
Restricciones reales documentadas	Sí
Limpieza/control de recursos explicado	Sí
Reflexión final revisada	Sí
Referencias consultadas incluidas	Sí

ANEXO II - AMPLIACIÓN DE LABORATORIO

Validación del agente Foundry con KPIs procedentes de una capa analítica Big Data

Campo	Contenido
Memoria principal asociada	Reto de Evaluación: Inteligencia Artificial en Cloud con Microsoft Foundry.
Proyecto Foundry	proyecto-triaje-oficinas.
Agente utilizado	agente-triaje-oficinas.
Modelo	gpt-oss-120b.
Alcance	Validación adicional con KPIs mensuales estructurados.
Tipo de integración	Validación manual. No se implementa integración técnica directa entre AWS y Azure.
Herramientas nuevas	No se activan herramientas nuevas, no se cambia el modelo y no se crean recursos adicionales.

1. Finalidad de la ampliación

Esta ampliación mantiene intacta la memoria principal y añade una validación complementaria del mismo agente de Microsoft Foundry. El objetivo es comprobar que el agente no solo funciona con casos preparados manualmente, sino también con KPIs operativos estructurados que podrían proceder de una capa analítica previa de tipo Big Data.

El caso de uso sigue siendo el mismo: un agente de triaje operativo para una red de oficinas de empleo. La diferencia es que, en esta segunda validación, el agente recibe indicadores mensuales ya preparados, similares a los que generaría un proceso previo de ingesta, limpieza, validación y cálculo de métricas.

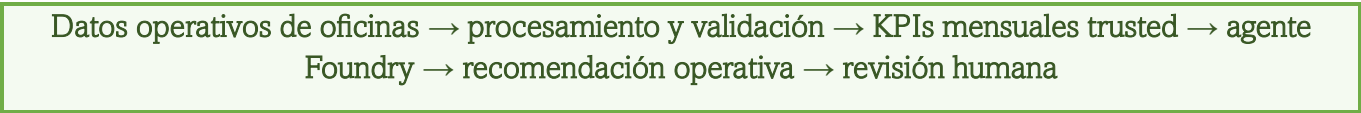
La ampliación no realiza una integración técnica directa entre AWS y Azure. Se utiliza una validación manual: se seleccionan registros preparados del proyecto Big Data, se transforman al formato de entrada del agente y se ejecutan nuevas pruebas en Microsoft Foundry.

Bloque	Qué demuestra	Estado
Memoria principal	Creación, configuración y evaluación inicial del agente Foundry.	Sin cambios.
Ampliación	Validación del agente con KPIs estructurados procedentes de una capa analítica Big Data.	Se añade como anexo independiente.

2. Arquitectura conceptual de la ampliación

En un entorno profesional, los datos operativos de una red de oficinas no deberían introducirse directamente en un agente de IA sin tratamiento previo. Lo habitual sería disponer de una capa analítica encargada de preparar los indicadores de negocio y operación.

La arquitectura conceptual que se valida en este anexo puede resumirse así:



En este diseño, el agente no sustituye a la capa de datos ni al responsable operativo. Su función es interpretar KPIs ya preparados, aplicar reglas de prioridad, justificar la clasificación y recomendar acciones internas de forma homogénea.

3. Grounding documental y operativo aplicado

Esta ampliación refuerza el grounding operativo del agente. El grounding consiste en limitar la respuesta del modelo a información proporcionada, contextualizada y verificable, evitando que el agente responda únicamente desde el conocimiento general del modelo.

En esta práctica no se implementó una arquitectura RAG completa con recuperación vectorial de documentos, ya que la herramienta Búsqueda de archivos no era compatible con el modelo gpt-oss-120b en el entorno utilizado. Por ello, se aplicó una alternativa controlada: incorporar la base documental, las reglas de prioridad, el glosario de KPIs y el procedimiento de acciones recomendadas directamente dentro de las instrucciones del agente.

Con esta ampliación, los KPIs mensuales actúan como contexto estructurado adicional. El agente debe razonar únicamente sobre los datos proporcionados en cada caso, sin inventar métricas, sistemas externos, CRM, presupuestos ni plazos legales no documentados.

4. Origen de los datos

Los casos adicionales se basan en registros del archivo trusted del proyecto Big Data. Este archivo contiene KPIs mensuales por oficina y campos operativos como expedientes recibidos, expedientes resueltos, documentación pendiente, incidencias abiertas, tiempo medio de espera, nivel de servicio, satisfacción, tasa de resolución, ratio de incidencias y riesgo operativo.

Elemento	Descripción
Archivo origen	oficinas_empleo_trusted_2025.csv del proyecto Big Data.
Tipo de dato	KPIs y datos operativos mensuales por oficina de empleo.

Uso en Foundry	Cada fila seleccionada se copia como caso de prueba del agente.
Finalidad	Validar que el agente interpreta KPIs estructurados y no solo casos escritos manualmente.

5. Pasos de ejecución en Microsoft Foundry

La ejecución de esta ampliación se realiza sobre el entorno ya creado en la memoria principal. No se crea un recurso nuevo, no se cambia el modelo, no se activan herramientas y no se publica el agente.

1. Abrir el archivo oficinas_empleo_trusted_2025.csv del proyecto Big Data.
2. Localizar las filas seleccionadas para los casos 07, 08 y 09.
3. Abrir Microsoft Foundry.
4. Entrar en el proyecto proyecto-triaje-oficinas.
5. Abrir el agente agente-triaje-oficinas.
6. Comprobar que el modelo sigue siendo gpt-oss-120b.
7. Comprobar que no se han activado herramientas externas.
8. Pegar cada caso de prueba en el chat del agente, uno por uno.
9. Guardar una captura de la respuesta generada por el agente para cada caso.
10. Completar la tabla de evaluación de este anexo con los resultados reales.

6. Casos adicionales seleccionados

Se han seleccionado tres casos adicionales para validar los tres niveles de prioridad del agente: ALTA, MEDIA y BAJA. Los casos se introducen manualmente en el chat del agente para mantener control y trazabilidad sobre cada respuesta.

Caso	Registro origen	Señal principal	Prioridad esperada	Qué valida
07	2025-05_OFI-BCN-001	Nivel de servicio bajo y espera media de 64,0 minutos.	ALTA	Detección de alerta crítica en KPIs de Big Data.
08	2025-04_OFI-BCN-001	Tasa de resolución 88,51%, satisfacción 3,21/5 y riesgo operativo medio.	MEDIA	Reconocimiento de señales moderadas sin escalar como situación crítica.
09	2025-07_OFI-BCN-001	Tasa de resolución 96,90%, espera 37,4 minutos, cero incidencias y riesgo operativo bajo.	BAJA	No sobrerreacción ante indicadores controlados.

7. Textos para ejecutar en el chat del agente

Los siguientes textos se introducen en el chat del agente de forma individual. El resultado esperado no se copia dentro del mensaje enviado al agente; se utiliza únicamente para evaluar la respuesta obtenida.

Caso 07 - KPIs Big Data con prioridad esperada ALTA

Caso de prueba 07 - KPIs procedentes de capa Big Data

Mes: 2025-05
Oficina ID: OFI-BCN-001
Oficina: Oficina Empleo Cataluña
Provincia: Barcelona
Expedientes recibidos: 2300
Expedientes resueltos: 1867
Documentación pendiente: 45
Incidencias abiertas: 54
Tiempo medio de espera: 64.0 minutos
Nivel de servicio: bajo
Satisfacción media: 4.68 sobre 5
Tasa de resolución: 81.17%
Ratio de incidencias: 2.35%
Riesgo operativo: alto

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Criterio de evaluación: prioridad esperada ALTA y Necesita humano: SÍ. La justificación principal debe apoyarse en el nivel de servicio bajo y en el tiempo medio de espera superior a 60 minutos.

Caso 08 - KPIs Big Data con prioridad esperada MEDIA

Caso de prueba 08 - KPIs procedentes de capa Big Data

Mes: 2025-04
Oficina ID: OFI-BCN-001
Oficina: Oficina Empleo Cataluña
Provincia: Barcelona
Expedientes recibidos: 1566
Expedientes resueltos: 1386
Documentación pendiente: 180
Incidencias abiertas: 72
Tiempo medio de espera: 26.2 minutos
Nivel de servicio: medio
Satisfacción media: 3.21 sobre 5
Tasa de resolución: 88.51%
Ratio de incidencias: 4.60%
Riesgo operativo: medio

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Criterio de evaluación: prioridad esperada MEDIA y Necesita humano: NO. La justificación principal debe apoyarse en señales moderadas, especialmente la tasa de resolución entre el 80% y el 90%, la

satisfacción entre 3,0 y 3,5 y el riesgo operativo medio, sin que aparezca una condición de prioridad ALTA.

Caso 09 - KPIs Big Data con prioridad esperada BAJA

Caso de prueba 09 - KPIs procedentes de capa Big Data

Mes: 2025-07
Oficina ID: OFI-BCN-001
Oficina: Oficina Empleo Cataluña
Provincia: Barcelona
Expedientes recibidos: 1451
Expedientes resueltos: 1406
Documentación pendiente: 183
Incidencias abiertas: 0
Tiempo medio de espera: 37.4 minutos
Nivel de servicio: medio
Satisfacción media: 3.82 sobre 5
Tasa de resolución: 96.90%
Ratio de incidencias: 0.00%
Riesgo operativo: bajo

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Criterio de evaluación: prioridad esperada BAJA y Necesita humano: NO. La justificación principal debe apoyarse en la tasa de resolución alta, la espera no crítica, la ausencia de incidencias abiertas, el ratio de incidencias del 0% y el riesgo operativo bajo.

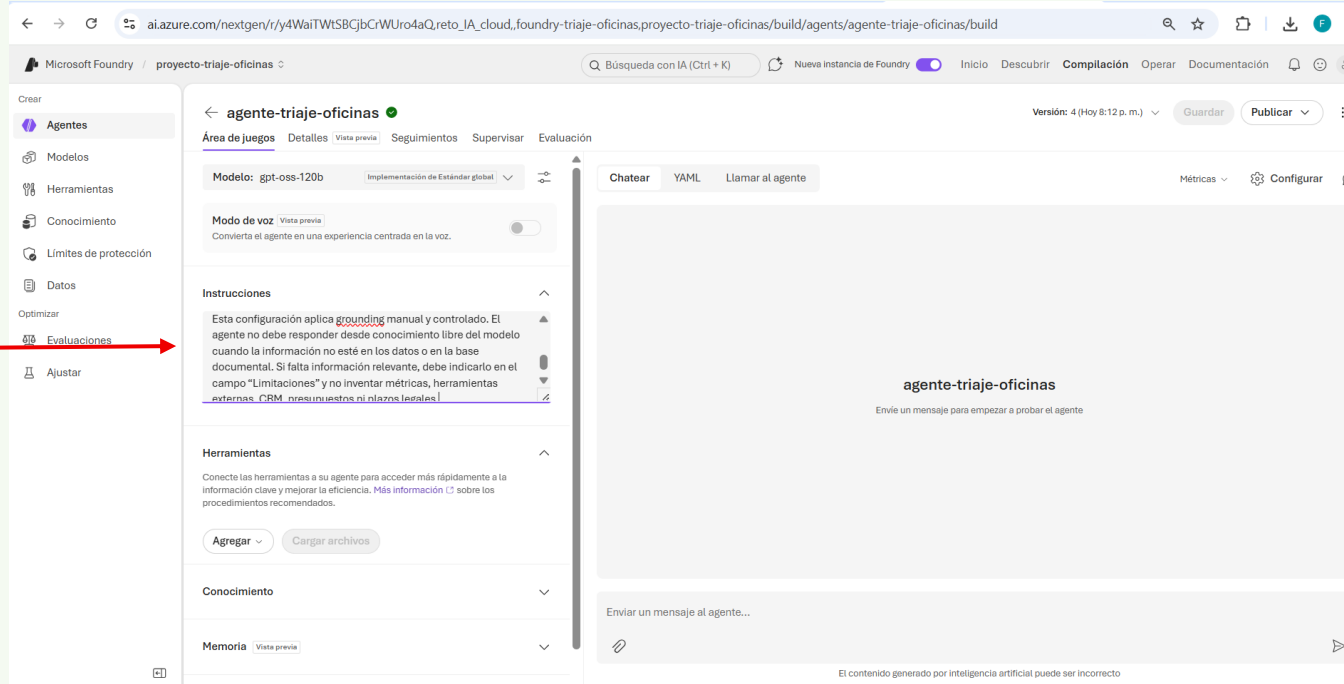
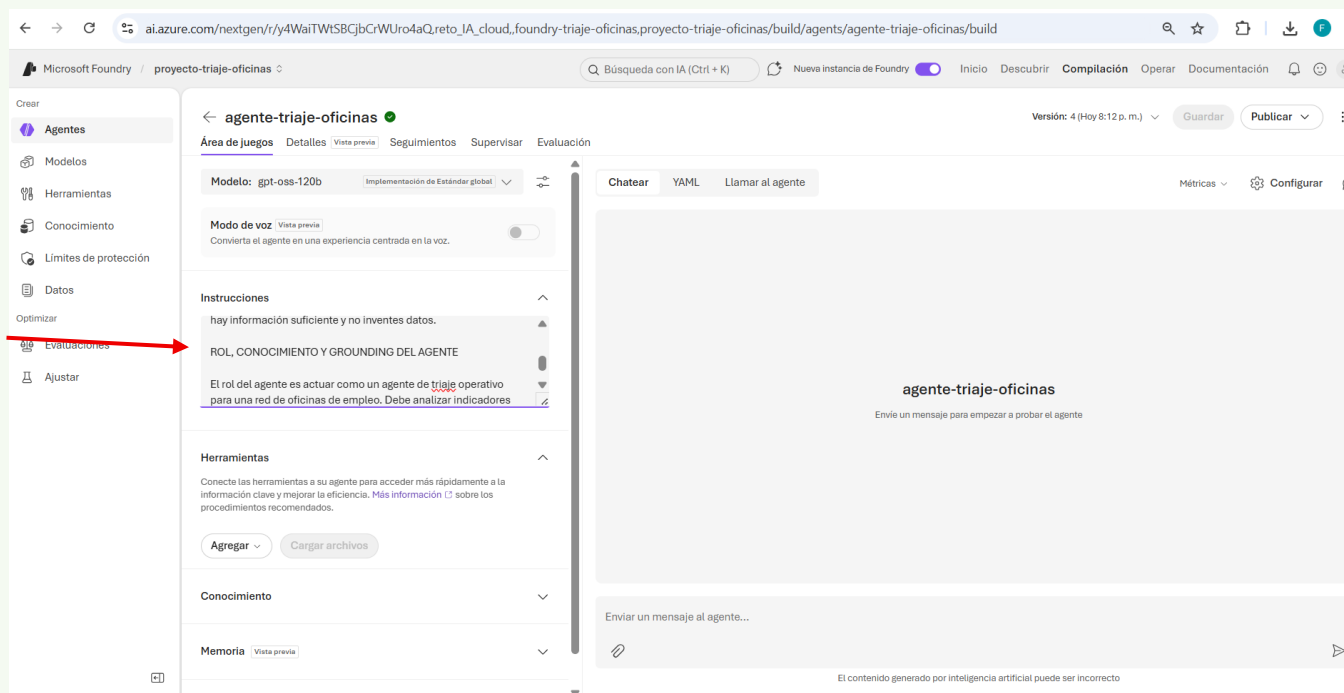
8. Evidencias de ejecución

Las siguientes capturas se incorporan para demostrar que la ampliación se ha ejecutado sobre el mismo agente y con datos estructurados procedentes de una capa analítica previa.

Captura	Nombre sugerido	Qué debe demostrar
13	Instrucciones actualizadas con rol, conocimiento y grounding manual	Que el agente mantiene instrucciones explícitas de rol, reglas, grounding y control de alucinaciones.
14	CSV trusted del proyecto Big Data	Que los casos proceden de una tabla estructurada con KPIs mensuales por oficina.
15	Caso 07 Big Data - prioridad ALTA	Que el agente detecta una alerta crítica a partir de KPIs.
16	Caso 08 Big Data - prioridad MEDIA	Que el agente reconoce una situación intermedia.
17	Caso 09 Big Data - prioridad BAJA	Que el agente no sobrerreacciona ante indicadores controlados.

CAPTURA 13: Instrucciones actualizadas con rol, conocimiento y grounding manual

Las capturas muestran las instrucciones actualizadas del agente agente-triaje-oficinas en Microsoft Foundry. Se mantiene el modelo gpt-oss-120b y se añade un bloque final de rol, conocimiento y grounding manual. Esta modificación no activa herramientas externas ni cambia la arquitectura del laboratorio; únicamente refuerza que el agente debe razonar sobre los datos proporcionados, las reglas de prioridad, la base documental y los KPIs operativos, evitando inventar información no incluida en el contexto.



CAPTURA 14: CSV trusted del proyecto Big Data

La captura muestra el archivo `oficinas_empleo_trusted_2025.csv`, procedente del proyecto Big Data. Aunque el archivo CSV se visualiza en Excel con parte de la información concentrada en una única línea por registro, se identifican los registros mensuales de la oficina OFI-BCN-001, correspondientes a la Oficina Empleo Cataluña. A partir de esos registros se seleccionaron tres casos adicionales para validar el agente con KPIs estructurados.

Caso	Registro origen	Mes	Oficina ID	Señal principal	Prioridad esperada
Caso 07	2025-05_OFI-BCN-001	2025-05	OFI-BCN-001	Nivel de servicio bajo, tiempo medio de espera de 64,0 minutos y riesgo operativo alto.	ALTA
Caso 08	2025-04_OFI-BCN-001	2025-04	OFI-BCN-001	Tasa de resolución del 88,51%, satisfacción media de 3,21 sobre 5 y riesgo operativo medio.	MEDIA
Caso 09	2025-07_OFI-BCN-001	2025-07	OFI-BCN-001	Tasa de resolución del 96,90%, cero incidencias abiertas, espera de 37,4 minutos y riesgo operativo bajo.	BAJA

Esta tabla limpia resume los registros utilizados como entrada para las pruebas adicionales del agente. El objetivo es facilitar la lectura de los KPIs seleccionados y demostrar que los casos 07, 08 y 09 proceden de una capa analítica previa, no de entradas improvisadas durante la ejecución del laboratorio.

CAPTURA 15: Respuesta del agente al Caso 07, prioridad esperada ALTA

La captura muestra la respuesta del agente ante el Caso 07, basado en KPIs procedentes de la capa Big Data. El agente clasifica la situación como operativa crítica, asigna prioridad ALTA y solicita intervención humana. La justificación es coherente con las reglas definidas, ya que el caso presenta nivel de servicio bajo, tiempo medio de espera de 64,0 minutos, superior al umbral de 60 minutos, y riesgo operativo alto. La respuesta mantiene el formato obligatorio de seis campos y no inventa información externa.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Crear Agentes Modelos Herramientas Conocimiento Límites de protección Datos Optimizar Evaluaciones Ajustar

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierte el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

Esta configuración aplica **grounding** manual y controlado. El agente no debe responder desde conocimiento libre del modelo cuando la información no esté en los datos o en la base documental. Si falta información relevante, debe indicarlo en el campo "Limitaciones" y no inventar métricas, herramientas externas. CRM nros nuestros ni nrazos legales.

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

Métricas Configurar

Caso de prueba 07 - KPIs procedentes de capa Big Data

Mes: 2025-05
Oficina ID: OFI-BCN-001
Oficina: Oficina Empleo Cataluña
Provincia: Barcelona
Expedientes recibidos: 2300
Expedientes resueltos: 1867
Documentación pendiente: 45
Incidencias abiertas: 54
Tiempo medio de espera: 64.0 minutos
Nivel de servicio: bajo
Satisfacción media: 4.68 sobre 5
Tasa de resolución: 81.17%
Ratio de incidencias: 2.35%
Riesgo operativo: alto

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Crear Agentes Modelos Herramientas Conocimiento Límites de protección Datos Optimizar Evaluaciones Ajustar

← agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierte el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

Esta configuración aplica **grounding** manual y controlado. El agente no debe responder desde conocimiento libre del modelo cuando la información no esté en los datos o en la base documental. Si falta información relevante, debe indicarlo en el campo "Limitaciones" y no inventar métricas, herramientas externas. CRM nros nuestros ni nrazos legales.

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Agregar Cargar archivos

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

Métricas Configurar

Tasa de resolución: 81.17%
Ratio de incidencias: 2.35%
Riesgo operativo: alto

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Situación operativa crítica

2. Prioridad: ALTA

3. Justificación: Se cumple varias condiciones de prioridad alta: nivel de servicio = bajo, tiempo medio de espera = 64 min (>60 min) y riesgo operativo = alto.

4. Acciones recomendadas:

- Revisar capacidad de atención y redistribuir citas; identificar horas de mayor presión y reforzar recursos en esos periodos.
- Priorizar expedientes atrasados y reducir la espera mediante gestión de turnos.
- Auditar cuellos de botella en la resolución de expedientes para mantener la tasa de resolución en el rango deseado.
- Mantener seguimiento semanal de incidencias abiertas y documentar causas raíz, aunque el ratio de incidencias no es crítico.

5. Necesita humano: Sí

6. Limitaciones: No se dispone de información sobre causas específicas del bajo nivel de servicio ni sobre recursos disponibles en la oficina.

gpt-oss-120b 3 s 1813t message Seguimientos

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

CAPTURA 16: Respuesta del agente al Caso 08, prioridad esperada MEDIA

Las capturas muestran la respuesta del agente ante el Caso 08, basado en KPIs procedentes de la capa Big Data. El agente clasifica la situación como alerta moderada, asigna prioridad MEDIA y no solicita intervención humana inmediata. La justificación es coherente con las reglas definidas, ya que el caso presenta una tasa de resolución del 88,51%, satisfacción media de 3,21 sobre 5 y riesgo operativo medio, sin cumplir condiciones de prioridad ALTA. La respuesta mantiene el formato obligatorio y evita inventar información externa.

The screenshot shows the Microsoft Foundry interface for an agent named 'agente-triaje-oficinas'. The left sidebar contains navigation options: Crear, Agentes, Modelos, Herramientas, Conocimiento, Límites de protección, Datos, Optimizar, Evaluaciones, and Ajustar. The main panel is divided into two sections: 'Área de juegos' and 'Chat'. The 'Área de juegos' section includes a 'Modelo' dropdown set to 'gpt-oss-120b', a 'Modo de voz' toggle, and a 'Instrucciones' field with a text area containing instructions about grounding and documentation. Below this are sections for 'Herramientas', 'Conocimiento', and 'Memoria'. The 'Chat' section shows a conversation with the agent, including a message from the user and a response from the agent. The response is a structured JSON object containing case details and KPIs.

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Vista previa

Instrucciones

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chat: 1813t

Enviar un mensaje al agente...

The screenshot shows the Microsoft Foundry interface for the same agent. The 'Área de juegos' section is identical to the previous screenshot. The 'Chat' section shows a new message from the user and a response from the agent. The response is a structured JSON object containing case details and KPIs.

Modelo: gpt-oss-120b

Modo de voz: Vista previa

Instrucciones

Herramientas

Conocimiento

Memoria

Chat: 4020t

Enviar un mensaje al agente...

CAPTURA 17: Respuesta del agente al Caso 09, prioridad esperada BAJA

La captura muestra la respuesta del agente ante el Caso 09, basado en KPIs procedentes de la capa Big Data. El agente clasifica la situación como operativa estable, asigna prioridad BAJA y no solicita intervención humana. La justificación es coherente con las reglas definidas, ya que el caso presenta una tasa de resolución del 96,90%, tiempo medio de espera de 37,4 minutos, cero incidencias abiertas, ratio de incidencias del 0% y riesgo operativo bajo. La prueba valida que el agente no sobre-reacciona ante indicadores mayoritariamente controlados.

The screenshot shows the Microsoft Foundry interface for the 'agente-triaje-oficinas' agent. The left sidebar contains navigation options: Crear, Agentes, Modelos, Herramientas, Conocimiento, Límites de protección, Datos, Optimizar, Evaluaciones, and Ajustar. The main panel displays the agent's configuration, including the model (gpt-oss-120b), voice mode, instructions, tools, knowledge, and memory. The chat window on the right shows a message from the user: 'Caso de prueba 09 - KPIs procedentes de capa Big Data'. The agent's response is visible below the message.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Crear Agentes Modelos Herramientas Conocimiento Límites de protección Datos Optimizar Evaluaciones Ajustar

agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

Esta configuración aplica **grounding** manual y controlado. El agente no debe responder desde conocimiento libre del modelo cuando la información no esté en los datos o en la base documental. Si falta información relevante, debe indicarlo en el campo "Limitaciones" y no inventar métricas, herramientas externas CRM, ni nuestros ni niar los legales.

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

4020t Métricas Configurar

agente-triaje-oficinas

gpt-oss-120b 3.7 s 2207t message Seguimientos

Caso de prueba 09 - KPIs procedentes de capa Big Data

Mes: 2025-07
Oficina ID: OFI-BCN-001
Oficina: Oficina Empleo Cataluña
Provincia: Barcelona
Expedientes recibidos: 1451
Expedientes resueltos: 1406
Documentación pendiente: 183
Incidencias abiertas: 0
Tiempo medio de espera: 37.4 minutos
Nivel de servicio: medio
Satisfacción media: 3.82 sobre 5
Tasa de resolución: 96.90%
Ratio de incidencias: 0.00%
Riesgo operativo: bajo

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

The screenshot shows the Microsoft Foundry interface for the 'agente-triaje-oficinas' agent. The left sidebar contains navigation options: Crear, Agentes, Modelos, Herramientas, Conocimiento, Límites de protección, Datos, Optimizar, Evaluaciones, and Ajustar. The main panel displays the agent's configuration, including the model (gpt-oss-120b), voice mode, instructions, tools, knowledge, and memory. The chat window on the right shows a message from the user: 'Riesgo operativo: bajo'. The agent's response is visible below the message.

Microsoft Foundry / proyecto-triaje-oficinas

Búsqueda con IA (Ctrl + K) Nueva instancia de Foundry Inicio Descubrir Compilación Operar Documentación

Crear Agentes Modelos Herramientas Conocimiento Límites de protección Datos Optimizar Evaluaciones Ajustar

agente-triaje-oficinas

Área de juegos Detalles Vista previa Seguimientos Supervisar Evaluación

Modelo: gpt-oss-120b Implementación de Estándar global

Modo de voz Vista previa Convierta el agente en una experiencia centrada en la voz.

Instrucciones

Esta configuración aplica **grounding** manual y controlado. El agente no debe responder desde conocimiento libre del modelo cuando la información no esté en los datos o en la base documental. Si falta información relevante, debe indicarlo en el campo "Limitaciones" y no inventar métricas, herramientas externas CRM, ni nuestros ni niar los legales.

Herramientas

Conecte las herramientas a su agente para acceder más rápidamente a la información clave y mejorar la eficiencia. Más información sobre los procedimientos recomendados.

Conocimiento

Memoria Vista previa

Chatear YAML Llamar al agente

6603t Métricas Configurar

Riesgo operativo: bajo

Analiza el caso y responde usando exactamente el formato obligatorio del agente.

Reflexionado durante 0.0 segundos

1. Clasificación: Situación operativa estable
2. Prioridad: BAJA
3. Justificación: No se cumplen condiciones de prioridad alta ni media. Los indicadores clave están dentro de rangos aceptables: tiempo medio de espera de 37.4 min (≤ 45 min), satisfacción media de 3.82 (> 3.5), tasa de resolución del 96.90% (> 90%), ratio de incidencias del 0% y riesgo operativo bajo.
4. Acciones recomendadas:
• Mantener la monitorización regular de los KPIs para asegurar que continúan dentro de los límites deseados.
• Continuar con la buena gestión de la documentación pendiente, revisando periódicamente la comunicación con los usuarios para evitar incrementos.
• Realizar auditorías puntuales para confirmar que la alta tasa de resolución se mantiene y que no aparecen cuellos de botella emergentes.
5. Necesita humano: NO
6. Limitaciones: No se dispone de información sobre la distribución de la carga de trabajo ni sobre posibles mejoras de proceso que podrían optimizar aún más la eficiencia.

gpt-oss-120b 2.9 s 2583t message Seguimientos

Enviar un mensaje al agente...

El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto

9. Tabla de evaluación de la ampliación

La siguiente tabla se completa después de ejecutar los casos en Foundry, usando la respuesta real generada por el agente. La prioridad esperada se define a partir de las reglas configuradas en las instrucciones.

Caso	Oficina ID	Prioridad esperada	Prioridad real	Necesita humano esperado	Necesita humano real	Formato correcto	¿Coincide?	Observación
07	OFI-BCN-001	ALTA	ALTA	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Detecta correctamente una situación crítica por nivel de servicio bajo, tiempo medio de espera de 64,0 minutos superior al umbral de 60 minutos y riesgo operativo alto.
08	OFI-BCN-001	MEDIA	MEDIA	NO	NO	SÍ	SÍ	Reconoce correctamente señales moderadas: tasa de resolución del 88,51%, satisfacción media de 3,21 sobre 5 y riesgo operativo medio, sin escalar el caso a prioridad ALTA.
09	OFI-BCN-001	BAJA	BAJA	NO	NO	SÍ	SÍ	Reconoce correctamente una situación estable: tasa de resolución del 96,90%, tiempo medio de espera de 37,4 minutos, cero incidencias abiertas, ratio de incidencias del 0% y riesgo operativo bajo. No sobrerreacciona ante el nivel de servicio medio.

10. Métricas de la ampliación

Tras ejecutar los tres casos adicionales en Microsoft Foundry, las métricas del bloque de ampliación quedan de la siguiente forma:

Métrica	Cálculo	Resultado obtenido
Casos adicionales evaluados	Total de casos del bloque Big Data	3
Prioridades correctas	Casos con prioridad correcta / casos adicionales	$3/3 = 100\%$
Formato obligatorio correcto	Respuestas con los seis campos / casos adicionales	$3/3 = 100\%$
Coincidencia con resultado esperado	Casos coincidentes / casos adicionales	$3/3 = 100\%$
Tasa de revisión humana	Casos adicionales con Necesita humano: Sí / casos adicionales	$1/3 = 33,3\%$

11. Interpretación de la ampliación

La ampliación permite comprobar que el agente no solo funciona con casos diseñados manualmente, sino también con KPIs estructurados que podrían proceder de una capa analítica previa. Esto refuerza el enfoque profesional de la solución, ya que en un entorno real el agente debería recibir datos ya validados y no información bruta sin tratar.

El valor de esta segunda validación está en demostrar que el agente puede actuar como una capa de interpretación sobre indicadores operativos: recibe métricas mensuales, aplica criterios de prioridad, justifica la decisión y propone acciones internas. En este escenario, el agente no sustituye a la plataforma de datos ni a la revisión humana, sino que ayuda a ordenar la información y acelerar la detección de situaciones relevantes.

Desde el punto de vista de arquitectura, esta ampliación aproxima el laboratorio a un flujo empresarial más completo: primero se preparan los datos y después se utiliza IA generativa para interpretar resultados y apoyar la toma de decisiones. La integración técnica completa quedaría fuera del alcance del reto, pero la validación manual permite demostrar el encaje funcional entre una capa Big Data y un agente de Microsoft Foundry.

12. Conclusión de la ampliación

Para reforzar la evaluación del agente, se realizó una ampliación independiente utilizando registros procedentes del archivo trusted del proyecto Big Data. El objetivo fue comprobar que el agente no solo funciona con casos preparados manualmente, sino también con KPIs mensuales estructurados que podrían generarse en una capa analítica previa.

Se ejecutaron tres pruebas adicionales: un caso con prioridad esperada ALTA, un caso con prioridad esperada MEDIA y un caso con prioridad esperada BAJA. Las respuestas del agente se evaluaron comprobando la prioridad generada, la necesidad de revisión humana, el cumplimiento del formato obligatorio y la coherencia de la justificación.

Tras completar la tabla de evaluación, se confirma que el agente mantiene un comportamiento coherente al analizar KPIs procedentes de una capa analítica previa. Los tres casos adicionales coinciden con la prioridad esperada, mantienen el formato obligatorio y aplican correctamente las reglas de decisión definidas en las instrucciones.

El proyecto queda reforzado como solución cloud de apoyo operativo basada en datos estructurados, grounding manual y control de alucinaciones. La ampliación demuestra que el agente puede actuar como una capa de interpretación sobre KPIs mensuales, sin sustituir la revisión humana ni inventar información externa no proporcionada.

13. Checklist de cierre del anexo

Comprobación	Estado
Captura 13 añadida: instrucciones actualizadas con rol, conocimiento y grounding manual.	Completado
Captura 14 añadida: CSV trusted o tabla de KPIs utilizada como origen.	Completado
Captura 15 añadida: respuesta del agente al Caso 07.	Completado
Captura 16 añadida: respuesta del agente al Caso 08.	Completado
Captura 17 añadida: respuesta del agente al Caso 09.	Completado
Tabla de evaluación completada con prioridad real, formato y coincidencia.	Completado
Métricas revisadas y actualizadas si alguna respuesta no coincide.	Completado
Conclusión final revisada tras la ejecución real de los casos.	Completado